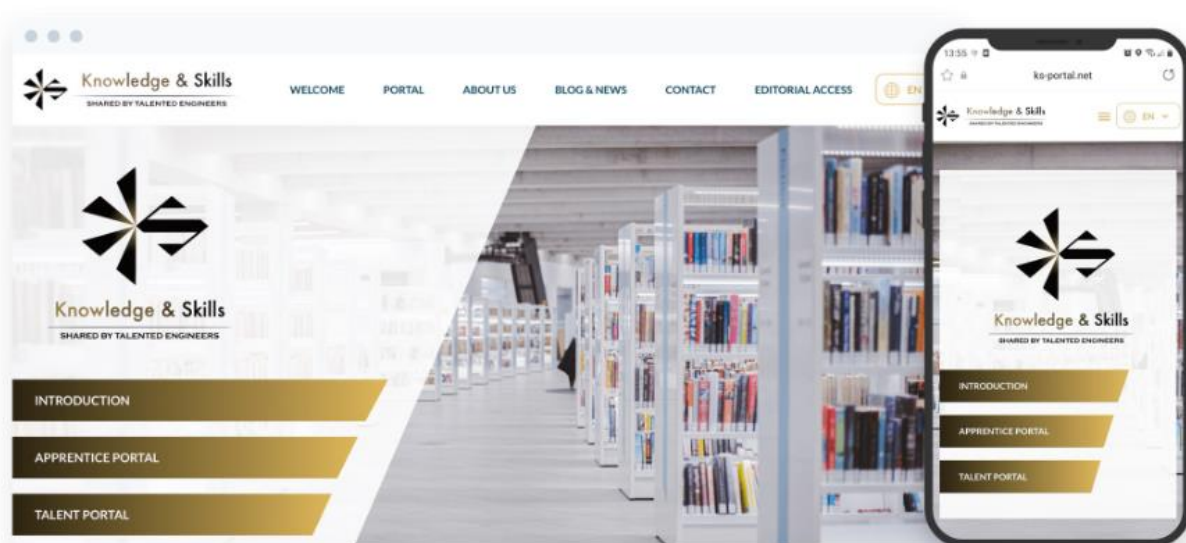


Business Plan

KNOWLEDGE & SKILLS PORTAL



Septembre 2021
par Dr. Ing. Lamice DENGUIR MARTINS DO OUTEIRO



Remerciements

Je tiens à remercier l'agence **CréActif** Paris qui m'a accompagné le long de l'élaboration du Business Plan, le cabinet de comptabilité et commissariat aux comptes **ORGECO ABG Audit** de Cluny qui m'a accompagné pour l'élaboration des prévisionnels financiers, le cabinet **Hashtag Avocats** Paris pour l'accompagnement juridique du projet, l'agence **Businesscoot** et l'**IESF Société des Ingénieurs et Scientifiques de France** pour la fourniture de statistiques utiles à l'étude du marché, la **BGE Saône et Loire** qui a accompagné le projet depuis l'idée de création, mon **Compte Professionnel de Formation** et **Pôle Emploi** qui ont financé ma formation à la création d'entreprise, l'association **France Active Bourgogne** pour son accompagnement et la garantie Égalité, **Initiative Saône et Loire** pour le prêt d'honneur, **France Relance** et enfin tous les parrains ingénieurs en industrie et universitaires en France et à l'étranger qui n'ont pas hésité à recommander le projet.

Dr. Ing. Lamice DENGUIR MARTINS DO OUTEIRO



TABLE DES MATIERES

SYNTHÈSE.....	3
1. LE PORTEUR DU PROJET	4
1.1. Les formations et expériences en lien avec le projet	4
1.2. Les compétences et qualités en lien avec le projet	5
1.3. L'origine du projet.....	6
1.4. Les soutiens	6
2. LE PROJET.....	7
2.1. L'offre	7
2.2. Les tarifs	8
2.3. La cible.....	9
2.4. La zone géographique	10
2.5. L'avantage concurrentiel.....	10
2.6. La dimension éthique	10
3. LE MARCHÉ	10
3.1. L'évaluation du marché.....	10
3.2. L'environnement global du marché.....	15
3.3. La concurrence	16
3.4. La clientèle du marché	19
3.5. Les fournisseurs & prestataires.....	25
4. LA STRATÉGIE.....	26
4.1. Les objectifs à court terme.....	26
4.2. L'organigramme et les ressources humaines.....	27
4.3. La logistique	28
4.4. La communication	30
4.5. L'analyse stratégique	30
4.6. La stratégie de développement	31
5. LES ASPECTS JURIDIQUES	33
5.1. La réglementation de l'activité	33
5.2. Le statut juridique	33
5.3. La protection	33
5.4. Le pacte d'associés	33
6. LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES	34
6.1. Résultat prévisionnel.....	34
6.2. Compte de résultat sur 5 ans	35
6.3. Besoin en fonds de roulement.....	36
6.4. Plan de financement	37
6.5. Charges du personnel.....	38
6.6. Emprunts	39
6.7. Liste des immobilisations 1A.....	39
RESUME	40



SYNTHÈSE



- Knowledge and Skills est une société spécialisée dans les services et supports numériques relatifs à l'édition, publication de communications techniques et scientifiques audiovisuelles ainsi que la formation en ligne.
- Dr. Ing. Lamice Denguir Martins do Outeiro - Directrice du projet KS-Portal
Docteure ingénieure en mécanique, ex-consultante en mécanique et matériaux, +8 ans d'expérience dans des institutions académiques et en industrie

Porteur



- Étant un acteur de la transition numérique, KS-Portal modernise la communication scientifique et technique audiovisuelle ainsi que l'organisation des classes virtuelles pour ingénieurs et scientifiques dans les domaines de la mécanique, matériaux, électrique, génie industriel, pratiques de l'ingénieur et du scientifique proposées par ses clients pour ses clients sans limite géographique.
- KS-Portal est le SaaS (Software as a Service) innovateur permettant aux ingénieurs et académiciens l'accès, la communication, le partage et la monétisation de l'information technique et scientifique multimédia à l'aide d'un processus automatisé géré par l'intelligence artificielle et du recours aux solutions robotiques de téléprésence interactive. C'est aussi la première plateforme européenne à contenu pédagogique et technique audiovisuel révisé par des pairs internationaux et référencé dans les bases de données scientifiques pour assurer la qualité du produit.

Projet



- Croissance annuelle du marché de +16% dans le monde et de +15% en France
- Prévision d'atteindre les 337 milliards de dollars en volume du marché en 2025

Marché



- Conventions de partenariat avec des associations, institutions et universités
- Proposition de 50 contenus enregistrés à la vente dès la mise en ligne de la version complète de la plateforme en janvier 2022
- Génération de 500k euros de chiffre d'affaires au 3^{ème} exercice comptable

Stratégie



- Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle à capital variable avec plancher égal à 1k euros et un plafond de 100k euros (SIREN 891952939 RCS Mâcon)
- Marque verbale commerciale ainsi que l'identité visuelle (logo) déposées en France.

Juridique



- Financement propre de 36k euros
- Subvention de 27k euros en 2021
- Augmentation du capital de 100k euros en 2022
- Une levée de fonds prévue pour 2024

Financier



- Décembre 2020 : Immatriculation de l'entreprise
- Mars 2021 : Obtention du financement initial
- Juillet 2021 : Déploiement du MVP en mode test
- Janvier 2022 : Ouverture de la plateforme au grand public
- Décembre 2024 : CA estimé à 500k euros

Rétroplanning



1. LE PORTEUR DU PROJET

Description rapide

Lamice DENGUIR MARTINS DO OUTEIRO, 33 ans, docteure ingénieure en génie mécanique - procédés de fabrication, consultante en mécanique et matériaux, actuellement directrice de la société Knowledge and Skills SASU.

1.1. Les formations et expériences en lien avec le projet

Mon expérience professionnelle :

12/2020-aujourd'hui : Directrice et fondatrice de Knowledge and Skills SASU - FRANCE

01/2019-07/2019 : Chercheur invité à Karlsruhe Institute of Technology KIT - ALLEMAGNE

09/2017-12/2018 : Ingénieure consultante en mécanique et matériaux chez Go Concept pour Faurecia Clean Mobility à Bavans (25) - FRANCE

Responsable du projet "Constitutive modelling of stainless steels thermo-mechanical behavior applied to exhaust systems sustainability simulation - Application to Life Cycle Fatigue" en collaboration avec Faurecia Clean Mobility à Augsburg - ALLEMAGNE.

09/2016-09/2017 : Ingénieure de recherche chez AMVALOR à Cluny (71) - FRANCE.

Responsable du projet "Surface integrity induced by machining and its impact on the functional performance and life of components", pour le compte du CEA Valduc - FRANCE.

09/2013-08/2016 : Ingénieure allocataire en thèse chez AMVALOR à Cluny (71) - Doctorante au LaBoMaP - ENSAM à Cluny et à l'ICB - UBFC à Dijon (21) - FRANCE.

Responsable du projet : "Caractérisation et modélisation de l'état mécanique et microstructural des sous-couches affectées par l'usinage de finition du cuivre Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion" en partenariat avec le CEA Valduc et l'Institut Carnot ARTS- FRANCE.

Mes formations :

École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers - FRANCE (2012-2016)

- Doctorat en génie mécanique – Procédés de fabrication, 2016 (FRANCE) - ENSAM Campus de Cluny – Premier Prix Scientifique de thèse en procédés de fabrication Manuf'21-AUTGV 2018 Bordeaux - FRANCE.
- Master de recherche, en Mécanique des Matériaux et des Structures, 2013 (FRANCE) – ENSAM Campus de Paris.

École Nationale d'Ingénieurs de Monastir ENIM - TUNISIE (2009-2012)

- Diplôme national d'ingénieur en génie mécanique, 2012 (TUNISIE) – Majeure de promotion – Médaille de l'Association Tunisienne de Mécanique pour le meilleur projet de fin d'études en génie mécanique 2012.

Qualifications et certifications :

Qualification MCF (maître de conférences) en section 60 - Mécanique, génie mécanique et génie civil (N°17260302673 publiée le 15/03/2017 - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - FRANCE)

Certification Arts et Métiers Ingénieur Projet CAMIP - Arts et Métiers ParisTech - ENSAM campus de Paris (N°11064 du 10/10/2013).

Certification Fondamentaux du marketing numérique - Google Ateliers Numériques & IAB Europe (ID: F7V AUG WM2 du 12/12/2020)



1.2. Les compétences et qualités en lien avec le projet

Compétences liées à la gestion de l'entreprise :

- Expérience en techniques de communications dans un environnement international, avec la maîtrise de 4 langues : Anglais - Français - Arabe et Portugais
- Bénéficie d'un réseau large dans le secteur académique et industriel en France et à l'étranger acquis grâce à l'expérience professionnelle et associative
- Expérience en gestion de projet d'ingénierie
- Expérience en planification opérationnelle

Compétences liée au secteur d'activité de l'entreprise :

- Enseignement d'ingénieurs / élèves ingénieurs :
2017 : Cours 3^{ème} année formation spécialisée : Modélisation constitutive des matériaux et durabilité - ENSAM Cluny - France
2017 : Cours doctoral : Metal cutting modelling - INEGI Porto - Portugal
2016 : Cours 3^{ème} année formation spécialisée : Usine du Futur : du prototypage 3D à l'UGV - ENSAM Cluny - France
2014 : TP 1^{ère} année formation initiale : Usinage et Méthodes de Production - ENSAM Cluny - France
- Organisation de conférences et groupes de travail scientifiques internationaux :
2017/2018 : Participante au groupe de travail collaboratif CIRP STC-C sur le sujet "Material Constitutive Data and Models for Modelling of Metal Cutting" pour le collège international de la recherche en productique CIRP (Association Scientifique à rayonnement international - domiciliée en France).
2017/2018 : Participante au groupe de travail sur "L'harmonisation des données matériaux pour les simulations de fatigue" pour Faurecia Clean Mobility - France/Allemagne/Coré du Sud.
2017 : Membre du comité Scientifique et d'organisation du 16^{ème} CIRP CMMO – Cluny France.
2011 : Membre du comité d'organisation du 4^{ème} Congrès International Conception et Modélisation des Systèmes Mécaniques CMSM, Sousse, Tunisie.
- Révision d'articles scientifiques dans des revues internationales :
Machining Science and Technology, Taylor and Francis, depuis 2017.
Journal of Materials Processing Technology, Elsevier, depuis 2016.
Kovové Materiály (Metallic Materials), Slovak Academy of Science, depuis 2014.
Meccanica, Springer, depuis 2016.
Procedia CIRP, Elsevier, depuis 2017.
Advances in Manufacturing, Springer, depuis 2017.
Pour plus de détails, voir <https://publons.com/researcher/3468389/lamice-denguir/>
- Publication d'articles scientifiques dans des revues internationales
Pour voir la liste complète actualisée des publications (11), voir l'annexe ou consulter directement : <https://scholar.google.com/citations?user=HQ3JOOCAAAAJ&hl=en&oi=ao>
- Communications dans des conférences internationales (8). Pour la liste détaillée, voir l'annexe.
- Activités dans des sociétés d'ingénieurs et travail associatif
Membre de l'association Femmes Ingénieures depuis Mars 2021.
Membre de l'association 100000 Entrepreneurs depuis janvier 2021.
CIRP Research Affiliate : membre affilié à la recherche au Collège International de la Recherche en Productique (international institution for production engineering research) pour la période 2017-2019.
Marraine à l'association « Elles bougent » - France - pour la période 2015-2017.
Membre de l'association des docteurs et doctorants des Arts et Métiers ADDAM pour l'année 2013.



1.3. L'origine du projet

"The global online course market is expected to exceed \$319 billion by 2025*"

* *Global Online Education Market - Forecasts From 2020 To 2025, ID: 4986759, un rapport d'étude de marché vendu à 6092 euros sur researchandmarkets.com*

J'ai entendu cet extrait de la bouche d'un conférencier australien dans un webinaire sur *World of Learning Summit* (événement virtuel organisé par le site anglais learnevents.com) au début de l'année 2020. Bien que le chiffre paraissait excessif, il a suscité ma curiosité. Après vérification, j'ai trouvé que cette étude prévisionnelle est bel et bien sérieuse, surtout que les conséquences du COVID-19 viennent confirmer la tendance mondiale à adopter le e-learning. Étant à l'époque en recherche active d'emploi, j'ai décidé de saisir l'opportunité et mettre mes compétences scientifiques, techniques et humaines au service de ma propre entreprise spécialisée dans le e-learning, et qui soit 100% dématérialisée (ce qui effacerait les difficultés liées à ma position géographique). La maturation du projet a nécessité quelques mois de recherche, de réflexions, d'études, de conception et de tests pour aboutir au projet de la plateforme "Knowledge and Skills" faite par des ingénieurs pour des ingénieurs exerçant dans des domaines qui me sont familiers : le génie mécanique, le génie des matériaux, le génie industriel et le génie électrique.

1.4. Les soutiens

Le projet est soutenu par :

- Des universitaires qui exercent en milieu académique, s'intéressant au projet pour les possibilités qu'il offre en terme de partage des connaissances entre scientifiques et chercheurs, et l'augmentation de la visibilité de leurs institutions à l'échelle mondiale vis à vis des autres institutions académiques et des industriels s'intéressant potentiellement à leurs travaux :

- Ibrahim S. Jawahir,
Directeur du "Institute for Sustainable Manufacturing" ISM, Université du Kentucky, États Unis,
is.jawahir@uky.edu
- Abdelmajid BenAmara,
PDG du Centre de Publications Universitaires, ex-directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tunisie,
benamara.enim@gmail.com
- Tarak Ben Zineb,
Professeur des Universités, Polytech Nancy - Université de Lorraine, France,
tarak.ben-zineb@univ-lorraine.fr
- Chokri Bouraoui,
directeur de l'école doctorale de l'ENISO, Professeur des Universités, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse, Tunisie,
chokri.bouraoui@eniso.rnu.tn
- José Outeiro,
Maître de conférences HDR (Habileté à diriger les recherches), Arts et Métiers ParisTech, France,
jose.outeiro@ensam.eu
- Pedro Rosa,
Maître de conférences, Université de Lisbonne, Portugal,
pedro.rosa@ist.utl.pt
- Anna Carla Araujo,
Maître de conférences, institut Clément Ader, Toulouse, France,
araujo@insa-toulouse.fr
- Francisco Augusto Vieira da Silva,
Professeur associé, Institut Fédéral de Paraiba, Cajazeiras, Brésil,
francisco.vieira@ifpb.edu.br
- Barhoumi El Manaa,
Professeur associé, Université de Dhofar, Oman,
barhoumi.manaa@gmail.com

- Des industriels implantés en France ou ailleurs, s'intéressant au projet pour la qualité de l'offre en terme de contenu technique et scientifique soumis à un processus de révision rigoureux assuré par des compétences mondiales, par sa dimension internationale, et par la flexibilité et confort qu'il offre à ses utilisateurs en termes de disponibilité des cours enregistrés 24h/24, 7j/7 :



- Viktor Astakhov,
Tool Research and Application Manager of the General Motors Unit of PSMi (Production Services Management Inc. Michigan), Michigan, États Unis,
astvik@gmail.com
- Rachid M'Saoubi,
Senior Research Scientist, SECO Tools, Fagersta, Suède,
rachid.msaoubi@iprod.lth.se
- Iheb Cherif
Ingénieur Recherche et Développement, Framatome, France
iheb.cherif@framatome.com
- Samira Hadj Sadok,
Senior Regulatory Affairs Specialist, Bayer Pharmaceuticals, Lille, France,
samira_hadjasadok@yahoo.fr
- Souhaib Touati,
Integration Manager, Porsche Engineering, Stuttgart, Allemagne,
souhaib.touati@porscheengineering.com
- Jaouher Selmi,
Ingénieur process, Renault SA, Paris, France,
jaouher.selmi@renault.com
- Zdenka Rysava,
Project manager, ABB, Brno, République Tchèque,
zdenka.rysava@qadz.org
- Maher Ahmed,
Ingénieur chef de projet, Clairon Filters LDA, Porto, Portugal,
m.ahmed@claironfilters.pt
- Des associations scientifiques et d'ingénieurs :
 - Marc Erard,
Président du CLENAM Bourgogne Franche Comté (Club Entrepreneurs des Arts et Métiers), France,
marc.erard3@wanadoo.fr
 - Alain Bernard,
Vice-président de l'Association Française du Prototypage Rapide, Directeur de Recherches, Centrale Nantes, France,
alain.bernard@ec-nantes.fr
 - Tarak Bouraoui,
Président de l'Association Tunisienne de Mécanique, ENIM, Tunisie,
tarak.bouraoui@enim.rnu.tn
 - Joel Rech,
Organisateur de la conférence CIRP CSI 2022, Professeur des Universités, ENI Saint Etienne, France,
joel.rech@enise.fr



2. LE PROJET

2.1. L'offre

Étant un acteur de la transition numérique, Knowledge and Skills développe le SaaS KS-Portal (Software as a Service) : la solution qui modernise la communication scientifique et technique audiovisuelle ainsi que l'organisation des classes virtuelles, ateliers et conférences pour ingénieurs et scientifiques dans les domaines de la mécanique, matériaux, électrique, génie industriel, pratiques de l'ingénieur et du scientifique proposées par ses clients pour ses clients sans limite géographique. Cette solution tout en un facilite la vie du formateur et de l'apprenant. KS-Portal est le SaaS innovateur permettant aux ingénieurs et académiciens l'accès, la communication, le partage et la monétisation de l'information technique et scientifique multimédia à l'aide d'un processus sécurisé géré par l'intelligence artificielle et du recours aux solutions robotiques de téléprésence interactive. C'est aussi la première plateforme européenne à contenu pédagogique et technique audiovisuel révisé par des pairs internationaux et référencé dans les bases de données scientifiques pour assurer la qualité



du contenu. Elle met en relation les formateurs à titre personnel ou au nom de leurs institution avec les clients chercheurs d'une formation ou information technique à titre personnel ou pour leurs entreprises/institutions.

L'interface de la plateforme se présente en langue anglaise avec une option de traduction en Français et Allemand, mais le contenu audiovisuel des cours peut être en anglais, français ou allemand sous-titré ou non en une ou plusieurs langues, selon la volonté du client créateur de contenu. La plateforme distingue deux offres :

a) L'offre "Apprentice" (élève) :

- La consultation de publications scientifiques, cours et tutoriels sous forme de vidéos enregistrées accompagnées de support dématérialisé à titre payant avec une offre gratuite limitée.
- Les tests d'évaluation en vue d'obtenir un certificat de validation de compétence.
- L'interaction avec les créateurs des contenus et formateurs via des espaces de discussion dédiés.
- La réservation de place dans une classe virtuelle (visioconférence) avec un formateur à titre payant et l'accès à la classe en vidéoconférence.
- La réservation de place dans un atelier ou conférence se déroulant en présentiel à titre payant et l'accès à l'évènement en ligne à l'aide d'un robot de téléprésence.
- La visualisation de la rediffusion de sessions de conférences scientifiques partenaires de la plateforme à titre payant ou gratuit (selon le partenaire).
- La gestion de toutes les fonctionnalités via le compte privé de l'élève.

b) L'offre "Talent" (créateur de contenu ou formateur) :

- Révision et validation par des pairs des publications scientifiques et des cours sous-forme de vidéos accompagnées de supports dématérialisés en vue de les présenter à la vente dans le catalogue de la plateforme après une révision par des pairs (Peer Review).
- Pour l'amélioration de la visibilité du cours créé et l'augmentation de son attractivité, l'amélioration de la qualité audiovisuelle, des graphiques de présentation et l'ajout des sous-titres avec traduction.
- Le référencement doit (digital object identifier), l'indexation dans une base de données scientifique ainsi que la parution dans la revue Knowledge and Skills (ISSN 2800-2083) avec la prospection numérique
- L'assistance à l'organisation des classes virtuelles pour vendre des sessions de formation en direct en visioconférence (proposition du plan de formation dans la bibliothèque, vente en ligne des places, encaissement et gestion des ventes, accès au logiciel de la classe virtuelle, logiciel d'évaluation).
- La mise à disposition de robots de téléprésence interactive aux organisateurs d'ateliers et conférences permettant à leurs clients l'accès en ligne à l'évènement se déroulant en présentiel.

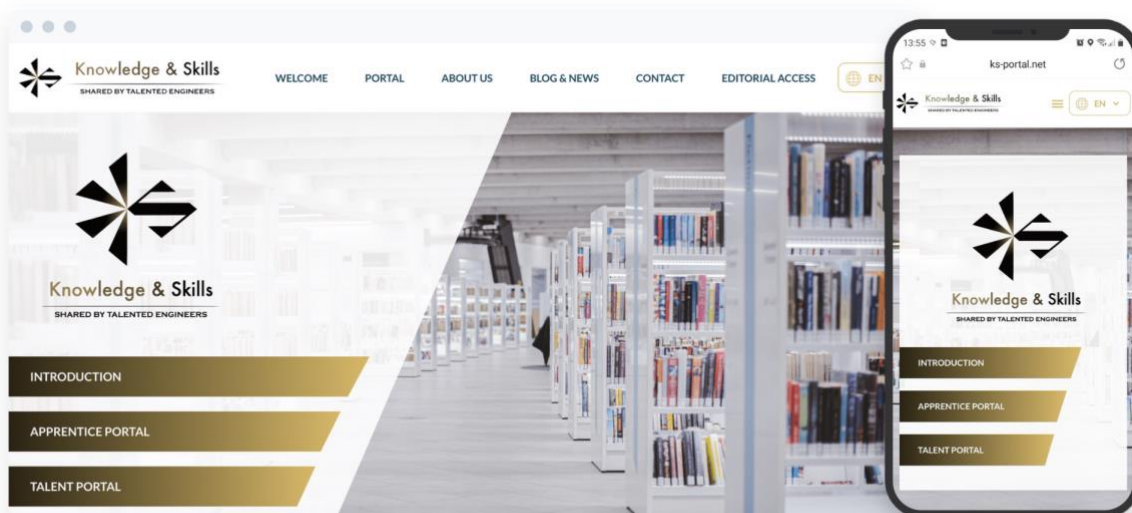


Figure 1. Interface web du SaaS KS-Portal correspondant au MVP (minimum viable product) mis en ligne en juillet 2021.

2.2. Les tarifs

a) L'offre "Apprentice" :

Les contenus présents dans la plateforme avec la mention OpenAccess sont gratuits consultable par tout utilisateur possédant un compte *Apprentice*.



Les contenus payants sont soumis à la tarification suivante (à la carte - prix fixes payables à l'achat):

- Contenu vidéo enregistré : **entre 20 et 250 euros HT / session**
- Cours en direct avec un formateur en visioconférence : **entre 200 et 750 euros HT / session**
- Rediffusion de conférence scientifique : **dépend du partenaire**
- Téléprésence interactive dans des ateliers et conférences se déroulant en présentiel : **dépend du partenaire**

Le prix exact de la formation dépend de la qualification du formateur ainsi que de la valeur technique et scientifique du contenu.

b) L'offre "Talent" :

Tout contenu audiovisuel publié dans la plateforme est obligatoirement soumis à un processus de révision par des pairs géré par une convention de partenariat ou, à défaut, à la tarification suivante :

- Le prix d'une révision standard : **50 euros HT/heure**
- Le prix d'une révision avec amélioration de la qualité du contenu audiovisuel et sous-titrage : **100 euros HT/heure**
- La publication d'une offre de classe en visioconférence est gratuite.
- La location de robots de téléprésence : **500 euros HT/jour/unité + frais d'expédition et assurance** (offre réservée aux partenaires)
- Les prix appliqués aux partenaires dépendent du contrat de partenariat.

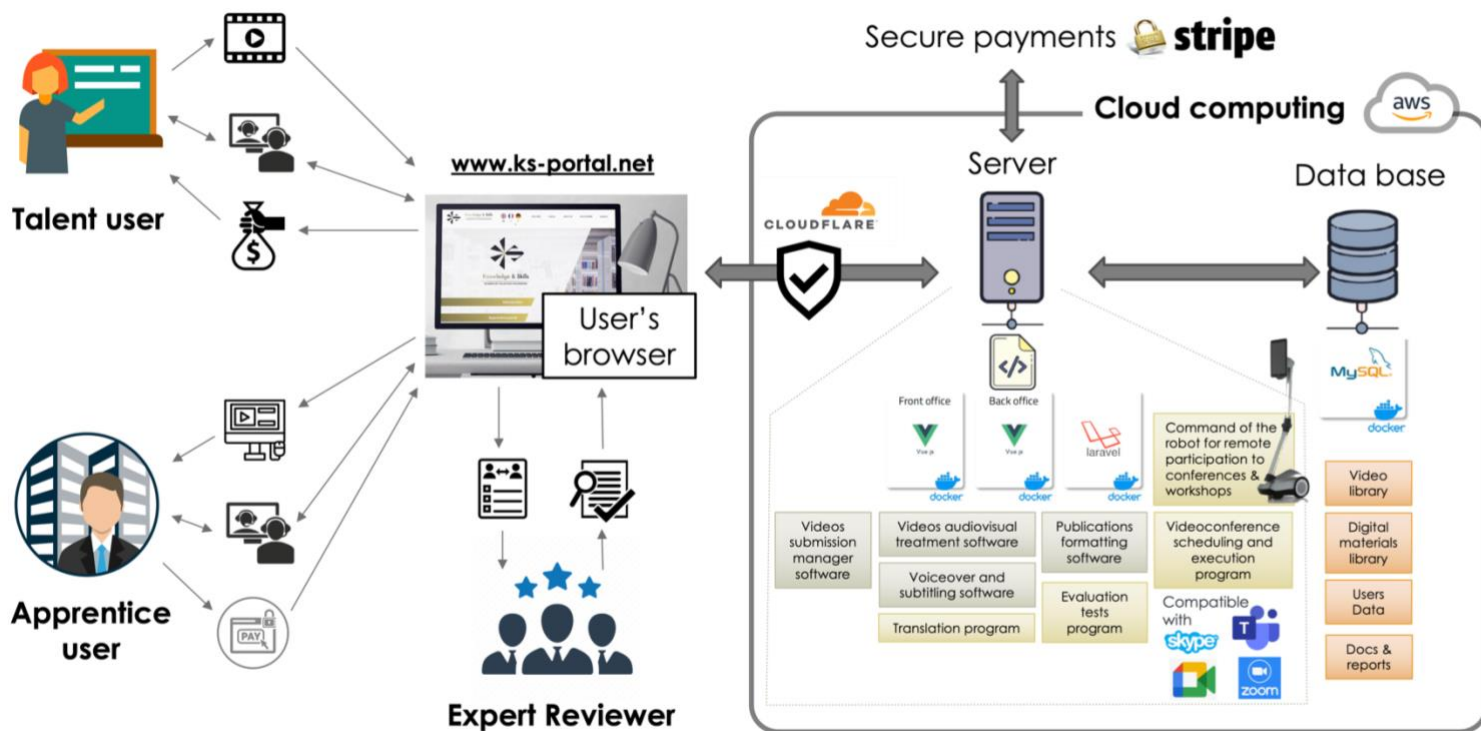


Figure 2. Le développement informatique et l'IA derrière notre solution KS-Portal.

2.3. La cible

Les clients se divisent en deux parties :

a) Les acheteurs de contenus :

- Entreprises souhaitant former leurs ingénieurs employés : peuvent être des TPE comme des bureaux de conseil en ingénierie, ou de service de maintenance technique, des PME comme les sous-traitants du secteur automobile, ferroviaire, de l'énergie, etc. ou des GE comme les fabricants automobiles, d'outils, de production d'énergie, d'instrumentation scientifique, etc. L'activité de ces entreprises sera obligatoirement en relation avec au moins l'un des quatre domaines suivants : mécanique, matériaux, industriel et électrique.
- Particuliers souhaitant acquérir des formations non diplômantes dans les spécialités définies dans l'offre, qui sont généralement des ingénieurs, des scientifiques et des étudiants en master ou doctorat exerçant dans l'un des quatre domaines couverts par l'offre de la plateforme : mécanique, matériaux, industriel et électrique.



b) Les créateurs de contenu et formateurs :

- Organismes de formation pour ingénieurs
- Associations d'ingénieurs ou scientifiques
- Institutions académiques et de recherche scientifique
- Particuliers ingénieurs formateurs, docteurs ingénieurs et enseignants universitaires spécialistes dans au moins une des disciplines suivantes : génie mécanique, génie des matériaux, génie industriel et génie électrique.

2.4. La zone géographique

L'entreprise "Knowledge and Skills" a son siège social à la Cité de l'Entreprise, 200 Boulevard de la Résistance, 71000 Mâcon, France. L'activité de l'entreprise est internationale, européenne en priorité. Les entreprises clientes peuvent se trouver dans un des 40 pays couverts par le service du prestataire Stripe. Les clients particuliers peuvent se trouver dans un des 110 pays éligibles aux opérations bancaires Stripe (*voir la liste complète des pays en annexe*). La plateforme SaaS est accessible via l'adresse www.ks-portal.net, site web en langue anglaise avec option de traduction de français et en allemand.

2.5. L'avantage concurrentiel

Par rapport à la concurrence, KS-Portal est le SaaS (Software as a Service) innovateur tout en un permettant aux ingénieurs et académiciens l'accès, la communication, le partage, la publication et la monétisation de l'information technique et scientifique multimédia sans limitation géographique à l'aide d'un processus sécurisé géré par l'intelligence artificielle et le recours à la robotique de téléprésence interactive.

C'est aussi la première plateforme européenne à contenu pédagogique et technique audiovisuel révisé par des pairs internationaux (peer review), référencé et indexé dans les bases de données scientifiques pour garantir la qualité des publications vidéos à ses utilisateurs. Ce processus rigoureux garant de la qualité du contenu est actuellement utilisé uniquement pour les articles des journaux scientifiques / "Conference Proceedings" et des ouvrages scientifiques et techniques.

Le troisième avantage concurrentiel est la mutualisation du service de téléprésence et rediffusion de plusieurs conférences dans une seule plateforme. En effet, actuellement les organisateurs de conférences utilisent généralement le site propre à la conférence pour le service de la rediffusion, et se trouvent souvent obligés à désactiver/supprimer ce site peu de temps après la fin de la conférence (à cause des coûts). De plus, la téléprésence est encore très peu fréquente dans les ateliers et conférences scientifiques et les coûts qui y sont appliqués sont peu abordables.

2.6. La dimension éthique

En proposant une solution abordable et simple d'utilisation, Knowledge and Skills encourage les docteurs ingénieurs et scientifiques à suivre l'évolution numérique. On les incite à en profiter pour valoriser leurs connaissances acquises le long de leur parcours académique et professionnel au service de la communauté mondiale des ingénieurs indépendamment de leur localisation géographique, de leur âge ou de leur origine.



3. LE MARCHÉ

L'activité de Knowledge and Skills se place au cœur du marché mondial de la EdTech, bien que, pour son démarrage, elle abordera un marché européen en priorité.

N.B: L'étude du marché mondial se base essentiellement sur le rapport "E-Learning Market Report, 2026" effectué par [Global Market Insights](#) dont la liste des sources qui y sont utilisées est présentée en annexe 14. L'étude du marché de l'e-learning français se base sur une étude du marché complète publiée le 07/07/2020 intitulée "[Le marché du e-learning et des MOOCs - France](#)" vendue par l'agence d'études de marché [Businesscoot](#).

3.1. L'évaluation du marché



Afin d'évaluer le marché, il est tout d'abord nécessaire d'éclaircir de quoi s'agit l'industrie de la EdTech. Ensuite, les tendances du marché sont présentées commençant par un synopsis global de l'industrie du e-learning, passant par les tendances globales, les tendances régionales, les tendances par technologie adoptée, et enfin les tendances par catégorie de fournisseurs. L'état des lieux et les perspectives traités par l'étude s'étalent sur la décade 2016-2026.

a) Définitions

- Les outils de la EdTech incluent les outils requis dans l'environnement de e-learning au cours du développement ou la livraison de contenu pour faciliter le processus. Ils consistent en software, outils de création et édition, applications.

- Se basant sur la technologie, le marché de la EdTech est classé par catégorie comme suit :

- * Online e-learning qui inclue plusieurs techniques d'apprentissage et d'extraction d'information à propos d'une thématique utilisant une plateforme tels que les portails web et les centres éducatifs en ligne.

- * Learning management system (LMS) qui sont des logiciels ou des applications web qui sont utilisés pour implémenter, planifier ou accéder à un processus d'apprentissage. Ils procurent au formateur les outils pour superviser et organiser les tests destinés aux apprenants.

- * Les plateformes d'apprentissage mobile qui utilisent les appareils électroniques mobiles tels que les smartphones et les tablettes pour procurer l'information et le savoir à propos de sujets variés. Ils sont également appelés m-learning. Plusieurs applications et logiciels peuvent être développés pour procurer l'entraînement et l'éducation à travers ces appareils mobiles.

- * Le "rapid e-learning" qui renvoie vers la création de cours en ligne rapides et efficaces sans utilisation de software, d'application ou de programmation de fonctions. Il procure une façon efficace d'entraîner les équipes et de changer les politiques, les nouveaux produits, la mise à jour des systèmes et plusieurs fonctions professionnelles (*business functions*)

- * Autres technologies de l'e-learning incluant le micro learning, l'Open Educational Resources (OER), l'apprentissage en Cloud et les "serious games" (jeu vidéo éducatif).

- Se basant sur le fournisseur (provider), le marché de la edTech est classé par catégorie comme suit :

- * Services qui incluent des solutions e-learning innovatrices destinées à l'entraînement et l'éducation des employés et des équipes. Plusieurs solutions qui sont utilisées pour exécuter ces opérations sont le e-learning personnalisé (custom e-learning), l'entraînement guidé par l'instructeur (*instructor led training*), la localisation de l'e-learning (*e-learning localization*) et la bibliothèque de cours (course library).

- * Les fournisseurs sont des experts qui offrent du contenu lié au sujet d'apprentissage. Ils incluent les experts au sujet d'apprentissage (*subject matter experts*), les spécialistes de l'audiovisuel et les instructeurs en classe.

- Se basant sur l'application, le marché de la EdTech est classé par catégorie comme suit :

- * Secteur académique incluant le K-12 (de l'école au lycée), l'éducation supérieure et la formation initiale professionnelle. L'adoption des cours e-learning dans ce secteur est haute par rapport au secteur commercial. Il inclut les cours en ligne, les classes virtuelles, les portails web et les bibliothèques pour l'entraînement et l'éducation des élèves. Ces segments peuvent être définie comme suit :

- > K-12 est une plateforme éducative pour les enfants et adolescents de l'école maternelle au lycée. C'est une formulation abrégée désignant les écoles pré-universitaires.

- > L'éducation supérieure qui exerce à travers des institutions post-baccalauréat incluant toute école, institution ou université qui délivre des diplômes académiques et des certifications professionnelles.

- > La formation continue qui consiste à procurer des cours visant l'amélioration des compétences et du savoir requis pour l'exercice d'une fonction particulière du travail.

- * Secteur des entreprises (*corporate sector*) utilisant les différentes solutions et services de l'e-learning pour la montée en compétence de leurs employés et équipes. Les applications basées sur les logiciels (*software based applications*) sont adoptées dans ce secteur pour procurer la formation des équipes dans des sujets donnés. Le secteur des entreprises est classé en deux catégories se basant sur la taille:

- > PME (SMBs) qui sont les petites et moyennes entreprises qui utilisent plusieurs solutions abordables pour former leurs équipes. Ces solutions abordables incluent les LMS qui procurent des formations techniques efficaces pour les employés.

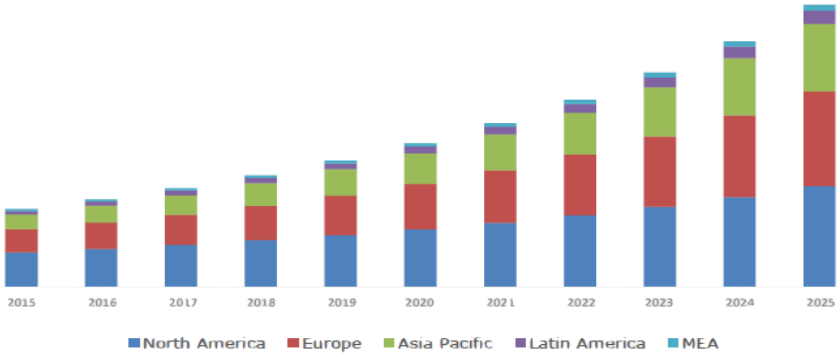
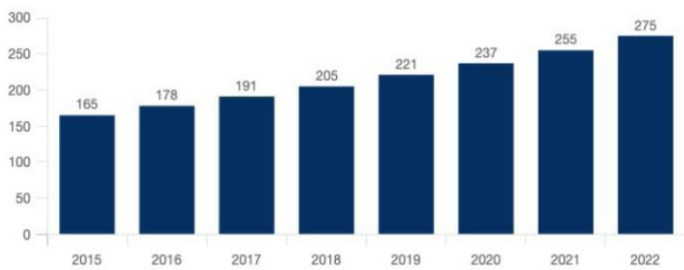


> Les grandes entreprises qui bénéficient de ressources financières grandes et des investissements importants. Ces entreprises sont en train d'implémenter des solutions dépendant de leurs demandes spécifiques pour la formation de leurs employés via plusieurs opérations et processus.

* Le secteur public gouvernemental qui inclue les organisations, les associations et les institutions possédées par les gouvernements, où les technologies du e-learning sont utilisées pour la formation des employés.

b) Synopsis de l'industrie de la EdTech

Table 1. Synopsis de l'industrie de la EdTech, 2015-2025

Facteur	Description
Taille du marché et prévision (Chiffre d'Affaire)	237 milliards de USD (2020 - Statistics MRC) → 243 milliards de USD (2022 - Statista - " Size of e-learning market in 2014-2022 ") → 337 milliards de USD (2025) - Research & Markets - " Global E-Learning Market Analysis 2019 " ID:4769385)
Tendance Technologique (2018 - Global Market Insights)	E-learning en ligne - 33,3% Learning Management System LMS - 3,3% E-learning mobile - 15,7% E-learning rapide - 1,2% Classes virtuelles - 4,7% Autres - 41,7%
Tendance régionale (2018 - Global Market Insights)	Amérique du nord - 39,5% Europe - 38,3% Asie Pacifique - 17% Amérique Latine - 3,2M Moyen Orient - 2%
Résumé de l'évolution	 Figure 3. Synopsis de l'industrie de la EdTech - répartition du marché, 2015-2025 - E-learning market report 2026 Global Market Insights  Figure 4. Marché mondial de la EdTech en milliards de dollars, 2015-2022, Statistics MRC L'évolution annuelle du marché de l'éducation en ligne est estimé à 16,4% (CAGR) sur la période 2016-2023 ("Effects of COVID-19 in E-learning on higher education institution students", Quality and quantity international journal of methodology, Springer (2020), doi: 10.1007/s11135-020-01028-z) et en particulier en Europe de 11,54% (CAGR) entre 2020-2024 ("E-learning Market in Europe by Product and Geography - Forecast and Analysis 2020-2024", Technavio)



c) Tendances globales du marché

L'augmentation de la demande sur la technologie appliquée à l'enseignement et à la formation en général a entraîné une explosion du marché de la EdTech et du e-learning en général. Quelques technologies émergentes dans cette industrie sont la réalité augmentée et la réalité virtuelle, les plateformes d'intelligence artificielle, le Big Data, le machine learning et les appareils portables. Ces technologies permettent à plusieurs entreprises et institutions de partager et délivrer des contenus éducatifs en utilisant des méthodes innovantes et interactives. Par exemple, QuoDeck offre une plateforme e-learning basée sur le SaaS qui utilise les "serious games" (jeux vidéo éducatifs) en formation professionnelle. De surcroît, plusieurs fournisseurs offrent des plateformes d'apprentissage aux élèves pour les aider à accéder à des supports de cours en ligne et d'assister à des classes virtuelles et des chats avec des spécialistes pour atteindre leurs objectifs de formation. La montée en efficacité de ces programmes avec l'aide des PPTs, vidéos, et animations ou images est un facteur majeur du développement du marché. Enfin, avec la crise sanitaire engendrée par le COVID-19, la culture du e-learning a connu une popularité sans précédent qui a accéléré la croissance du marché, au point que certaines études, suite à cet événement, estiment que, "après des années de sous-ressourcement, les budgets L&D (learning and development) sont estimés à continuer leur transition du ILT (Instructor-Led Training) à la formation en ligne et l'adhésion des cadres au processus", plus encore, "pour 83% des professionnels du L&D, cette adhésion des cadres n'est plus un défi". (*"4th Annual 2020 Workplace Learning Report", LinkedIn Learning*).

Table 2. Taille du marché mondial de la EdTech, 2016-2026 en millions de USD*

Année	2016	2017	2018	2026
Million de USD	167 513	177 212	187 915	336 980**

*"E-Learning Market Report, 2026" - Global Market Insights

**"Global E-Learning Market Analysis 2019" 2025 - Research & Markets - ID:4769385

d) Tendances régionales du marché

Table 3. Taille du marché de l'e-learning par région, 2016-2017 en millions de USD*

Segment	2016	2017
Amérique du nord	68 818,2	72 344,5
Europe	64 185,4	67 908
Asie pacifique	26 752,3	29 284,9
Amérique Latine	5 205,6	5 617,3
MOA	3 504,1	3 738,9
Total	168 465,5	178 893,5

*"E-Learning Market Report, 2026" - Global Market Insights

En termes de taille du marché du e-learning, se basant sur les données chiffrées du tableau 3, on trouve que le classement des régions par ordre d'importance suivant :

- Amérique du nord
- Europe
- Asie pacifique
- Amérique latine
- Moyen Orient et Afrique

*Europe :

En Europe, entre 2020 et 2024, le marché de la edTech connaîtra une croissance accélérée de 24,23 billions de USD avec un CAGR de 11,54%, et les parts de ce marché seront réparties comme suit : 1/3 au Royaume Uni, 1/3 en Allemagne, et 1/3 pour le reste de l'Europe (*"E-learning Market in Europe by Product and Geography - Forecast and Analysis 2020-2024", Technavio*). Le Venture Capital Européen l'a bien compris : les investissements dans les entreprises de l'EdTech européennes ont augmenté de 70 millions de USD en 2014 à 379 millions de USD en 2018, soit une croissance spectaculaire de 540% (2022 - *Statista - "Size of e-learning market in 2014-2022"*). Ceci s'explique par le fait qu'une entreprise européenne moyenne de e-learning fait un chiffre d'affaire annuel de 3 millions d'euros (*Lutz Michel, "German e-learning providers continue to register high growth in turnover", 7/6/2018, Learning insights*).

*Amérique du Nord :

Pour ce qui concerne l'Amérique du nord, le marché est dominé par les États Unis. Ce pays seul représente presque 40% du marché mondial. En effet, entre 2017 et 2022, l'augmentation prévue du marché est estimée à 6,22 billions de USD (*"E-learning Industry Overview - Market Growth, Trends and Forecast Market Analysis", Technavio*). De plus, selon Small Business Trends, 98% des entreprises américaines prévoient d'utiliser la vidéo dans leur stratégie d'e-learning d'ici 2022.



A elles seules, ces deux régions (Europe et Amérique du Nord) s'emparent de plus que les 2/3 du marché de l'e-learning.

***Régions en voie de développement**

Dans les autres continents, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, la EdTech est en pleine croissance, car de plus en plus de localités sont équipées d'internet et la population jeune est enclin à apprendre en ligne.

Le marché africain de la EdTech est en plein essor, car il permet un accès plus abordable à la formation professionnelle, et une démocratisation de l'éducation (soutien aux professeurs, accès à plus de contenus pour les élèves).

En **Asie**, le marché de la EdTech a un taux de croissance de 17,3% et génère environ 12 milliards de revenus . (*Ambient Insight, "The 2013-2018 Asia Self-paced E-learning Market"*) 3 pays sont en tête du marché :

- L'**Inde** a le 2^{ème} marché le plus important, derrière les États-Unis, représentant 2 milliards de dollars et un taux de croissance de 55% en 2017.

- La **Chine** a 60 universités en ligne qui ont plus de 100 millions d'étudiants et le marché chinois du e-learning a eu un taux de croissance de 52% en 2017.

- La **Malaisie** est le 3^{ème} pays asiatique en termes de taux de croissance du e-learning, avec 41% d'utilisateurs en plus en 2017.

Par ailleurs, selon *Cision PR Newswire ("Global E-learning Market Analysis, Trends and Forecast to 2027", Research and Markets)*, le marché sud-américain du e-learning générera 3 milliards de revenus en 2023.

e) Tendances locales du marché français

Pour ce qui est de la **France**, le marché de la EdTech est bien en retard avec une taille de 402 millions d'euros en 2018 malgré un taux de croissance annuel de 15% avant la crise du COVID-19 (*focusRH, "Marché du e-learning : Situation et enjeux pour les entreprises en 2018"*). Face à cette situation, une stratégie de digitalisation des formations étayée par un soutien gouvernemental, tant dans le secteur public que privé, est mise en place pour réduire l'écart avec son voisin leader européen du marché (l'Allemagne). En effet, devant cet "enjeux décisif, l'état Français a mobilisé 900 millions d'euros pour accompagner les PME dans la transition vers l'industrie 4.0" (*Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie et des finances de la relance chargée de l'industrie, Sommet 4.0 du 16/11/2020 organisé par l'UIMM*). En 2020, en France, le part des formations d'entreprises dispensées uniquement en présentiel n'est que de 19%. Les grandes entreprises françaises sont les plus enclines à utiliser des dispositifs de blended-learning (hybride présentiel et e-learning) au sein de leurs stratégies de formation (92%). Dans le secteur public, il s'agit de 70% des formations. (*ISTF 2020 - AFINEF 2020*)

f) Tendances du marché par EdTech choisie

Malgré l'ascension, en 2018, des logiciels LMS (learning management systems), adoptés en milieu académique et industriel pour réduire les coûts de formation et l'offre de stage intégré ou de modules d'apprentissage aux employés et aux étudiants, la technologie d'apprentissage en ligne via les plateformes web (e-learning en ligne) reste le choix numéro 1 des utilisateurs du numérique avec 33,3% de la taille du marché de l'e-learning en 2018. (*"E-Learning Market Report, 2026" - Global Market Insights*).

Pour une idée de la répartition quantitative du marché entre les différentes technologies existantes, voir table 3.

Table 3. Taille du marché de la EdTech par technologie, 2016-2017 en millions de USD*

Segment	2016	2017
e-learning en ligne	87 607,7	91 913
LMS	14 378,6	15 493,7
e-learning mobile	14 664,5	16 319
e-learning rapide	2 015	2 149,6
Classe virtuelle	9 386,3	10 278,9
Autres	40 413,4	42 739,3
Total	168 465,5	178 893,5

*"E-Learning Market Report, 2026" - Global Market Insights

f) Tendances du marché par catégorie de fournisseur



Les fournisseurs de contenu opérant sur le marché connaissent une forte croissance en raison de la demande accrue de supports de cours pour former ou éduquer les employés ou les étudiants. Ces fournisseurs s'associent à des entreprises qui proposent des solutions LMS. Les éditeurs de logiciels intègrent le contenu proposé par ces fournisseurs dans leurs solutions pour proposer des modules de formation complets aux utilisateurs finaux. Par exemple, en juillet 2018, UpsideLMS, un fournisseur de technologie, s'est associé à BizLibrary, un fournisseur de contenu. Ce partenariat a permis à UpsideLMS d'ajouter de nouveaux contenus de formation vidéo prêts à l'emploi et des cours prêts à l'emploi à son portefeuille d'activités. Ces fournisseurs collectent et proposent du contenu sur un large éventail de sujets en contactant des experts de terrain qui les aident à développer le contenu d'apprentissage.

Pour comprendre quantitativement la répartition du marché entre les fournisseurs de services d'aide à la création du contenu e-learning et les fournisseurs créateurs de contenu, voir la table 4

Table 4. Taille du marché de l'e-learning par catégorie de fournisseur, 2016-2017 en millions de USD*

Segment	2016	2017
Service d'aide à la création de contenu	69 525,2	73 219,8
Créateurs de contenu	98 940,3	105 673,7
Total	168 465,5	178 893,5

*"E-Learning Market Report, 2026" - Global Market Insights

3.2. L'environnement global du marché

Table 5. Matrice PESTEL (politique, économique, sociologique, technologique, écologique, légal)

	+	-
P	- Avec la crise sanitaire du COVID-19, plusieurs gouvernements européens imposent une généralisation du télétravail, ce qui implique une obligation de passage par le e-learning de ceux qui veulent se former	- Restrictions à l'accès à certains sites web pour des raisons politiques comme en Chine (pas d'accès à Facebook par exemple)
E	- Mobilisation de fonds européens pour l'accompagnement de l'industrie à la transition numérique connue sous le nom de Industrie 4.0 - Évolution annuelle du marché de la EdTech CAGR élevée (16,4% dans le monde, 11,54% en Europe et 15% en France) - Réduction du coût de formation des employés en choisissant le e-learning	- La situation économique globale est en déclin réduisant le pouvoir d'achat - Le prix des technologies et des services d'aide à la création de contenu reste cher en France (coût d'un développeur/jour autour de 500 euros en France contre <100 euros en Afrique du nord ou en Inde)
S	- Virage des professionnels vers la solution numérique pour la survie à la crise du COVID-19 - Obligation croissante de se former pour suivre l'évolution 4.0 de l'industrie afin de pouvoir rester compétitifs dans le marché mondial - Familiarisation de la majorité des étudiants ingénieurs et des professeurs avec les outils de formation en ligne depuis la crise du COVID-19 - Libération des apprenants de la contrainte de disponibilité et calendrier rigide de suivi de formation - Le e-learning efface le frein géographique pour l'accès à l'information	- Perte de lien physique avec le formateur en cas de suivi de cours enregistrés - La culture de la formation par initiative personnelle n'est pas encore bien répandue en France (uniquement 5% des salariés en France ont mobilisé leur compte CPF pour suivre des formation en 2020 (SCORF)) - Le manque de motivation et d'assiduité lié à la trop grande flexibilité de l'e-learning
T	- Démocratisation des services internet, le l'utilisation de la fibre et de la couverture 4G (et bientôt 5G), facilitant l'accès à la toile dans les quatre coins du monde	- La mise en place initiale d'une EdTech nécessite l'intervention de professionnels hautement qualifiés - Obligation de protection renforcée contre les cyberattaques
E	- En choisissant une formation en ligne, on réduit son empreinte CO ₂ liée au déplacement	- Augmentation de la consommation énergétique liée aux usages numériques (représente aujourd'hui près de 4% des



	- Le e-learning contribue à la diminution du gaspillage du papier	émissions CO ₂ mondiales dont le 1/4 provient du visionnage de vidéos en ligne (<i>Shift Project - "l'insoutenable usage de la vidéo en ligne"</i>)
L	- Inclusion de l'e-learning dans le code de travail depuis mars 2014 - Inclusion de l'action de formation à distance dans la définition de l'action de formation éligible au financement de l'état depuis septembre 2018 - Subvention de l'état français des formations (CPF, pôle emploi, OPCO, crédits d'impôt, fond d'assurance formation pour indépendants) - Ouverture du CPF pour les travailleurs indépendants en Septembre 2020	- Réglementation rigide par rapport à l'activité web et au e-commerce dans l'union européenne (mentions légales, CGV, politique de protection des données personnelles, cookies, etc.) - Réglementation rigide par rapport à l'attribution des labels permettant l'accord des subventions des formations (Qualiopi-DataDock)

3.3. La concurrence

a) Formations proposées

D'après [Coursera](#) ("[2018's most popular courses](#)", [coursea.org](#)), première plateforme de formations en ligne en libre accès, les cours en ligne les plus populaires dans le monde en 2018 sont :

- Machine Learning (Stanford)
- Apprendre à apprendre : De puissants outils mentaux pour vous aider à maîtriser les sujets difficiles (McMaster University)
- The Science of Well-Being (Yale)
- Bitcoin and Cryptocurrency Technologies (Princeton)
- Algorithms, Part I (Princeton)
- English for Career Development (University of Pennsylvania)
- Financial Markets (Yale)
- Introduction à la psychologie (University of Toronto)
- Cómo hacer una tesis (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Chinois pour débutant (Peking University)

Nous pouvons ainsi observer que le contenu des cours provient souvent d'universités américaines prestigieuses (60% des cours choisis) et que les cours présentent une grande diversité de contenu, les sujets traités pouvant aller du machine learning à la psychologie.

Par ailleurs, les disciplines les plus proposées par cette plateforme généraliste sont :

- Informatique : Apprendre différents langages de programmation, ou plus généralement les bases de l'algorithmique (C, Java, Python...)
- Sciences des données : Data Science et Machine Learning, Gestion de bases de données (R, SQL, SAS...)
- Développement personnel : formations à dominantes sociales, psychologiques ou linguistiques (négociations, apprendre une nouvelle langue, mindfulness et bien-être...)
- Business : Finance, Economie, Marketing, cours d'Excel...

Enfin, on trouve également des formations en ligne sur les thèmes de la Santé, des Arts et Humanités, Histoire, Mathématiques et Logiques, et bien d'autres.

* En France

Les [Echos](#) ([C. Le Stum](#), "[Les 10 MOOC préférés des Français en 2018](#)", [lesechos.fr](#)) donne le classement des cours en ligne les plus suivis en 2018 en France :

- Machine learning (Stanford University)
- Devenir entrepreneur du changement (HEC)
- Learning how to learn (University of California, San Diego)
- Neural Networks and Deep Learning - Deeplearning.ai
- Réussir le changement - ESSEC Business School
- The Science of well-being - Yale University
- Étudier en France : French intermediate – Polytechnique
- Bitcoin and cryptocurrency technologies - Princeton University
- Modèles séquentiels - deeplearning.ai
- Convolutional Neural Networks - deeplearning.ai

Le top 10 des cours les plus suivis en France comprend donc 6 MOOC en anglais, 5 MOOC sur des technologies numériques, et 4 MOOC relatifs au milieu du management et de l'économie.



Trois acteurs sont présents dans la production de contenus :

- Des écoles françaises (de commerce et d'ingénieurs)
- Des universités américaines
- deeplearning.ia un site californien spécialisé dans l'apprentissage de contenus liés à l'intelligence artificielle.

Nous constatons enfin que le signal de « qualité » de l'université joue un rôle très important dans le choix des étudiants français. La plupart des universités ou grandes écoles choisies sont parmi les mieux classées au monde.

b) Gammes de prix de formations en ligne

Le prix des formations en e-learning peut varier énormément, de la vidéo gratuite à un cours sur mesure commandé par une grande entreprise.

Dans le milieu éducatif, lorsque les écoles, collèges et lycées qui intègrent des activités en e-learning dans leurs programmes, cela ne génère pas de coût supplémentaire auprès des parents.

*** Milieu universitaire**

Concernant l'e-learning proposé par les universités et établissements d'enseignement supérieur, le prix des formations diverge selon les modalités, comme la renommée de l'établissement, le niveau d'entrée nécessaire pour suivre la formation, ou les matières enseignées. Certains cursus sont des formations de quelques dizaines d'heures, à l'issue desquelles est délivré un certificat. D'autres, plus longues, dispensent des diplômes assimilables à ceux obtenus pour des cours en présentiel.

- La plateforme FUN MOOC propose par exemple un certificat du CNAM « Du Manager au Leader ou comment devenir agile et collaboratif », dont le cours coûte 60€ pour 2 à 3 heures de travail pendant 6 semaines.
- Le certificat de Gestion de Projet de Centrale Lille, durant 6 semaines à raison de quelques heures de travail par semaine, coûte entre 100€ et 150€.
- En revanche, les écoles de commerce proposent des formations plus onéreuses, à l'instar du Certificate innovation & Entrepreneurship de HEC, dispensé uniquement en ligne, qui coûte 3450€ pour une durée de formation estimée entre quatre et dix mois.

*** Milieu professionnel**

Concernant la formation dans le milieu professionnel, les prix sont aussi variables :

- Demos propose un package e-learning assurance automobile à 490€ HT, durant 6 heures, et un autre sur le thème de l'activité Agricole coûtant 147€ HT et durant 2 heures.
- First Finance propose des formations sur la culture bancaire à partir de 190€, durant 18 heures et s'étalant sur 6 semaines.

Les logiciels pour créer des formations e-learning personnalisées sont compris entre 600 et 1500€ sur Distrisoft par exemple. D'autres entreprises proposent de créer les formations en partenariat avec les entreprises et proposent des devis.

De façon générale, sur le long terme et si la formation est dispensée à un grand nombre de personnes, il est plus rentable d'effectuer une formation en e-learning (hybride ou non), que de faire appel à des formateurs en présentiel.

c) Segmentation de la concurrence

La concurrence dans l'industrie du e-learning se décompose en 3 segments selon l'offre :

- 1- Offre de formation généraliste
- 2- Offre de formation sur mesure
- 3- Logiciels de formation

Les concurrents directs de Knowledge and Skills concernent les 2 premiers segments, présentant une offre incluant les domaines traités par Knowledge and Skills. Dans les tableaux 6 et 7, on trouve une liste des concurrents les plus importants dans le monde et en France respectivement, qui présentent une offre destinée aux ingénieurs dans les 4 domaines : mécanique, matériaux, industriel et électrique.

Table 6. Liste des 6 plus grands concurrents à l'échelle mondiale hors France



Nom	Lieu (pays, régions, départements, villes...)	Offre (ce qu'il propose)	Chiffre d'affaires annuel	Avantage (ce qui fait sa force)
Udemy	600 Harrison St 3rd Floor, San Francisco, États Unis	- Mise en relation des formateurs avec des clients grand public - Cours vidéos tous domaines confondus (de la cuisine à la physique quantique)	558,9 millions de USD (2019)	- 57 000 instructeurs grand public - Prix très variables (à partir de 5\$) - Disponible en plusieurs langues
Coursea	381 E Evelyn Ave, Mountain View, Californie, États Unis	- Cours de formation généraliste (niveau universitaire) en formule abonnement (39-99 \$/mois) - Cours de master diplômant - Cours de certification diplômant - Format vidéo ou classes virtuelles	65 millions USD (2019)	- Les cours sont gratuits, mais il faut payer pour obtenir les certifications / diplômes. - Très haute qualité des cours garantie par 200 universités connues (stanford, Columbia, etc) de 29 pays - Prix abordables pour les cours hors master - Les certificats délivrés par EdX ont une valeur académique mondialement reconnue
EdX	141 Portland St., 9th Floor, Cambridge, Massachusetts, États Unis	- Cours de formation généraliste (niveau universitaire) en formule de vente à l'unité (50\$ - 300\$/cours) - Cours de master diplômant (10k\$ - 25k \$/cours) - Format vidéo ou classes virtuelles	60 millions USD (2019)	- Organisme soutenu par le gouvernement américain et le MIT - Très haute qualité de cours garantie par 58 universités prestigieuses et 70 institutions partenaires
JoVE	MyJoVE Corporation 625 Massachusetts Ave., 2nd Floor Cambridge, MA 02139 www.jove.com	- Journal Scientifique vidéo - Publier une video à partir de 1400\$ - Accéder aux vidéos est exclusif aux institutions contre abonnement	15,7 millions de USD (2020)	+1200 vidéos par an dans toutes les spécialités scientifiques. - Fondé en 2006 - Envoie ses propres équipes pour le tournage des vidéos dans les laboratoires des universités
Iiversity	Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin · Allemagne	- Cours à destination de professionnels du secteur de l'industrie et des services, à partir de 30 euros/cours	10 millions d'euros (2019)	- Disponible en anglais, allemand et russe - Collabore avec des universités européennes (Université de Buckingham, Amsterdam University of Applied Science, etc.) - Accès gratuit pour certains cours sans certification



Table 7. Liste des 6 plus grands concurrents à l'échelle nationale (France)

Nom	Lieu (pays, régions, départements, villes...)	Offre (ce qu'il propose)	Chiffre d'affaires	Avantage (ce qui fait sa force)
Open Classrooms	10 quai de la Charente, 75019 Paris, France SIRET: 493861363	- Abonnement à 20 euros/mois pour un accès à des cours en vidéo - 400 euros/mois pour un cursus certifiant - Contenu orienté vers les professionnels des secteurs des services, du développement personnel et des technologies de la communication	14,7 millions d'euros (2018)	- Formation éligible au financement par l'État - Prix abordables
GIP FUN MOOC France Université Numérique	12 Villa de Lourcine 75014 Paris, France SIRET : 130021 25600024	- 2600 cours d'universités mondialement reconnues disponibles. - Destinés aux étudiants des universités en cours de formation initiale	Organisme public à but non lucratif	- Gérée par le ministère de l'éducation supérieure et de la recherche scientifique - Tous les cours sont gratuits - Tous les cours sont faits par des universitaires

*Le chiffre d'affaire des entreprises pratiquant le blended learning ne provient pas uniquement du e-learning, mais aussi de services connexes et des formations présentiellees.

3.4. La clientèle du marché

Segmentation

a) Les différents acteurs du marché

* Les écoles/universités

Les premières institutions à avoir proposé des offres de formations entièrement en ligne sont les universités américaines, notamment via les MOOCs, pour Massive Open Online Course. Ces formations sont accessibles directement sur les sites internet des écoles/universités, ou directement en accès privés à leurs étudiants lorsqu'il s'agit de contenus personnalisés.

En France, les écoles de commerce HEC, ESSEC, les écoles d'ingénieurs Centrale Paris, École Polytechnique, ou les Universités Sorbonne ou Université de Nantes par exemple, proposent des cours en ligne, permettant d'obtenir (ou non) un certificat de réalisation.

* Entreprises privés / Organismes institutionnels

De la même manière que les écoles et universités, cette catégorie d'acteurs propose du contenu éducatif à destination de ses employés ou en libre accès pour n'importe qui. Elles sont alors disponibles via les plateformes de formation ou directement sur les sites internet de ces dernières.

* Les particuliers

Dernier maillon de l'organisation de ce marché, les particuliers peuvent ainsi avoir à disposition tous types de contenus éducatifs, classés selon les domaines, les difficultés ou les temps de formations.

b) La production de contenu

Une tendance lourde du marché du e-learning consiste en l'internalisation de la production de contenus qui s'est progressivement imposée aux organismes de formation.



* Production externe : des organismes de formations (le CNED, le CNAM par exemple) créent des cours qu'ils vendent aux entreprises, aux universités ou à des utilisateurs individuels.

* Production interne : les entreprises ou universités achètent ou développent des logiciels qui permettent la création de contenus sur-mesure. Elles peuvent aussi « commander » un cours sur-mesure à des organismes spécialisés.

* Production mixte : les entreprises ou universités achètent des contenus qui sont ensuite personnalisés.

Les outils pour réaliser des contenus se sont démocratisés et leur usage est devenu bon marché. Nous pouvons ainsi observer dans le graphique suivant que 45% des contenus pédagogiques réalisés en 2017 l'ont été en interne.

Seul 27% des formateurs ont entièrement externalisé la production de contenu. Cette internalisation permet de créer des formations adaptées aux besoins de l'entreprise avec des contenus sur-mesure.

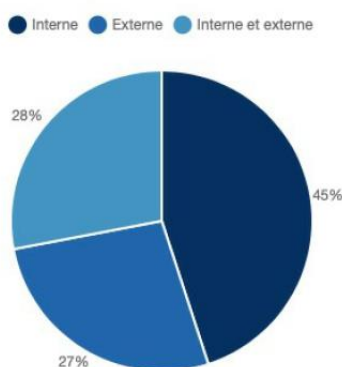


Figure 5. Contenu proposé en 2017 par origine des contenus - France, 2017, en % (TalentSoft - ISTF - "Les chiffres 2018 du digital learning")

Cette tendance devrait s'accroître. D'après TalentSoft ("Les chiffres 2018 du digital learning" - TalentSoft - ISTF), Plus des deux tiers des départements RH (environ 68%) souhaitent une plus grande internalisation des contenus de formation, tandis que seuls 11% souhaitent une plus grande externalisation.

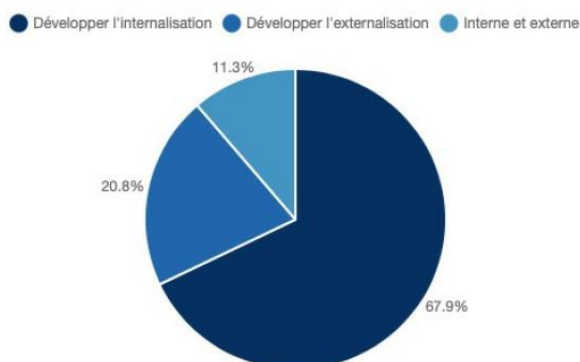


Figure 6. Axes de développement en 2018 France, 2018, en % (TalentSoft - ISTF - "Les chiffres 2018 du digital learning")

Concernant l'éducation, le développement de contenu interne se développe également. Un nombre croissant d'universités et établissements d'enseignement supérieur proposent des cursus de formation en ligne, ou incluent l'utilisation de plateformes digitales dédiées à l'apprentissage dans leurs cursus en présentiel. De plus, l'une des priorités actuelles du Ministère de l'Éducation nationale est d'intégrer l'apprentissage par le numérique dans les écoles.

Leur comportement

a) Détermination de la demande

* Avantages pour les étudiants/salariés/cadres

L'avantage de ces nouvelles méthodes d'apprentissage de pouvoir suivre une formation universitaire ou professionnelle en parallèle d'une autre activité professionnelle ou d'études. L'apprentissage hybride ou entièrement en ligne permet de la flexibilité à l'apprenant, et s'adapte à ses besoins, sans qu'il ait besoin de se déplacer.



De plus, les cursus de formation à distance sont généralement moins chers que les cursus en présentiel. Plusieurs motifs peuvent pousser à s'inscrire à des formations en partiellement ou totalement en e-learning :

- Le désir d'accélérer sa carrière en obtenant plus de certifications ;
- Se réorienter ;
- La nécessité professionnelle ;
- La curiosité et intérêt personnel.

Selon sondage de Challenges ([A. Tezenas, "Formation en ligne : les trois-quarts des cadres prêts à franchir le pas - Challenges - 28/02/2019"](#)), 74% des managers et jeunes cadres sont prêts à suivre une formation en ligne dans les 2 prochaines années tandis que 33% des managers et jeunes actifs ont suivi une formation universitaire en ligne cette année, en parallèle de leur vie professionnelle.

La motivation des apprenants dépend de plusieurs facteurs, ceux-ci peuvent déclencher la démarche d'apprentissage, mais aussi favoriser son intensité.



Figure 7. Pourquoi les responsables formations veulent passer au digital? - Les facteurs déclencheurs - France, 2018, en % (TalentSoft - ISTF - "Les chiffres 2018 du digital learning")

Un facteur déclencheur se détache nettement : l'adéquation entre le contenu de la formation et les problématiques métiers de l'apprenant (27%). Les deux facteurs autres principaux facteurs sont ensuite la présence d'un tuteur (14%) et l'implication de la hiérarchie (13%).

Ces trois facteurs restent donc prégnants, que ce soit dans le déclenchement comme dans l'investissement de l'apprenant sur la formation. Tendances parmi les nouvelles formations en ligne

Cependant, si le contenu de la formation joue un rôle clé en tant que déclencheur, d'autres facteurs prennent davantage d'importance par rapport au graphique précédent. La présence d'un tuteur devient alors plus importante (19% des répondants), l'implication de la hiérarchie (15%) reste déterminante.

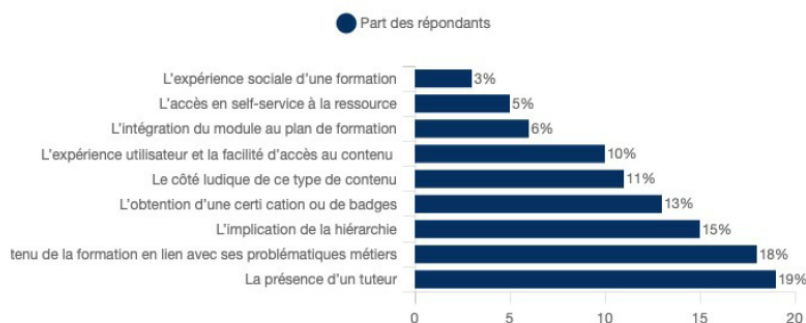


Figure 8. Pourquoi les responsables formations veulent passer au digital? - Les facteurs d'engagement - France, 2018, en % (TalentSoft - ISTF - "Les chiffres 2018 du digital learning")

* Avantages pour l'enseignement supérieur

Les universités et établissements d'enseignement supérieur proposent de plus en plus de cursus partiellement en ligne pour faciliter la logistique et réduire les dépenses, soit en achetant des licences d'accès à des plateformes pour leurs étudiants, soit en créant leur propre contenu.

* Les entreprises

De leur côté, les entreprises font aussi de plus en plus appel à des organismes de formation en e-learning.

Trois arguments se détachent nettement :

- Améliorer l'efficacité de la formation
- Être plus réactif
- Réduire les coûts de formation, en particulier pour les grosses structures (l'économie de coût peut s'avérer significative)



Figure 9. Pourquoi les responsables formations veulent passer au digital? - France, 2018, en % (TalentSoft - ISTF - "Les chiffres 2018 du digital learning")

b) Distribution des formations en ligne et supports utilisés

* **Distribution B2C** : les entreprises qui dispensent des formations en e-learning à leurs clients leur donnent accès aux plateformes, applications ou interfaces dédiées, généralement au moyen d'identifiants et mots de passes personnalisés.

* **Distribution B2B** : les entreprises spécialisées dans la formation e-learning donnent accès à leurs entreprises clientes à leurs plateformes de e-learning, sous forme de licence à durée déterminée, ou alors livrent les contenus commandés. Les contenus doivent être compatibles avec les différents canaux utilisés par les entreprises clientes, et doivent être intuitifs, avec un mode d'utilisation fourni.

L'utilisation des réseaux sociaux ainsi que des liens étroits avec les acteurs du secteur sont nécessaires afin d'attirer de potentiels apprenants. Face à la diversité de la concurrence, les entreprises qui proposent des formations en e-learning doivent se faire connaître.

D'après l'enquête réalisée par TalentSoft, la majorité des apprenants utilisent leur appareil personnel et non leur appareil professionnel pour suivre des formations sur mobile ou tablette. La possibilité d'éclater les phases d'apprentissage brouille la frontière entre temps de travail et temps personnel.

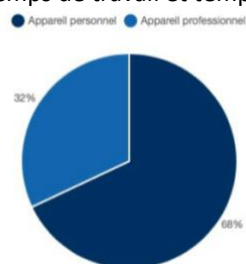


Figure 10. Part d'utilisation de l'ordinateur pour suivre une formation - France, 2018, en % (TalentSoft - ISTF - "Les chiffres 2018 du digital learning")

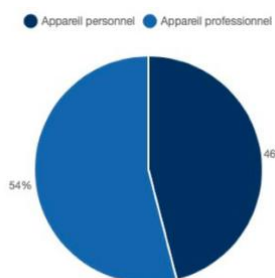


Figure 11. Part d'utilisation du mobile/tablette pour suivre une formation - France, 2018, en % (TalentSoft - ISTF - "Les chiffres 2018 du digital learning")

D'après les répondants, 68% d'entre eux utilisent leur ordinateur portable pour suivre la formation en ligne, pour les téléphones et tablettes, ils sont 54% à faire ce choix.



Étude qualitative & quantitative

Pour définir au mieux les clients potentiels de Knowledge and Skills à aborder en priorité, une étude de terrain qualitative a été menée sur un échantillon de 100 ingénieurs et docteurs ingénieurs.

Dans cette étude, une enquête a été menée sur un échantillon représentatif de 100 personnes (ingénieurs et docteurs ingénieurs) travaillant dans divers domaines d'ingénierie au sein d'entreprises et d'académies à travers le monde, dont 50% en Europe (Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Royaume-Uni), l'autre moitié provenant de pays hors Europe (Algérie, Brésil, Canada, Chine, Inde, Côte d'Ivoire, Malaisie, Maroc, États-Unis d'Amérique, Oman, Qatar, Singapour, Tunisie et Turquie).

33% de l'échantillon est titulaire d'un doctorat en ingénierie, 68% a entre 25 et 34 ans et a une expérience de travail moyenne de 10 ans. Les secteurs couverts par ses entreprises / institutions de recrutement sont exposés dans la figure 10. Les résultats ont montré que 44% d'entre eux préfèrent encore suivre des cours relatifs à leur travail en face à face avec un instructeur physiquement présent, 21% d'entre eux consulteraient des livres et des revues scientifiques, et seuls 35% d'entre eux choisiraient l'option de l'expérience d'apprentissage numérique. Bien qu'elle semble faible, cette estimation est également applicable aux pays européens, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Allemagne qui sont en avance dans le domaine de l'apprentissage numérique.

Les raisons de ces choix devant être clarifiées, nous avons examiné d'autres aspects comme suit:

- Dans quelle mesure l'université / école d'ingénieurs (d'où l'ingénieur est diplômé) a-t-elle facilité son insertion sur le marché du travail?
- Dans quelle mesure son employeur l'a-t-il aidé à développer ses compétences par une formation / éducation continue?
- Lorsqu'il apprend une nouvelle compétence en ingénierie ou met à jour ses propres connaissances liées à l'ingénierie, qu'est-ce qui décrit ses habitudes d'apprentissage en termes de fréquence, de priorités, de disciplines ciblées et de langues utilisées?

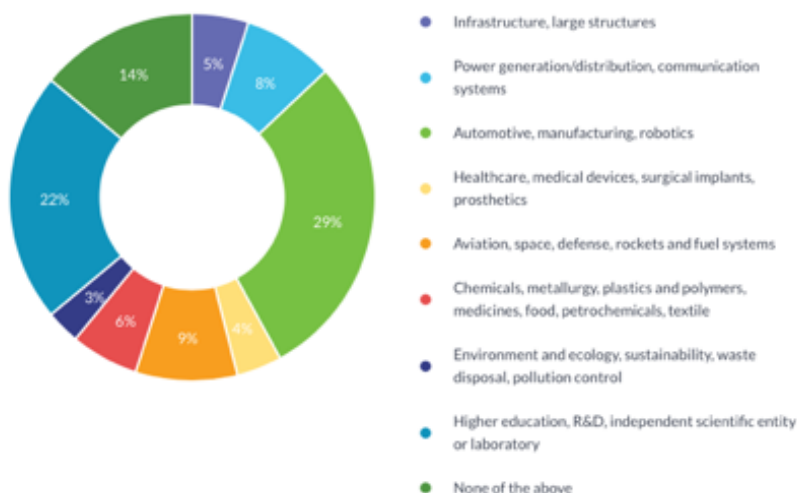


Figure 12. Sectors covered by the companies/institutions hiring the individuals representing the investigated sample by the survey led by Dr. Eng. Lamice DENGUIR.

***Compter sur mon diplôme ou cherchez d'autres options?**

L'un des résultats singuliers de cette enquête révèle l'ampleur du changement dans l'esprit de l'ingénieur avant et après son insertion dans le marché du travail.

En effet, en tant qu'étudiants ingénieurs, 19% s'appuient, littéralement, exclusivement sur leur diplôme et leurs écoles d'ingénieurs ou universités pour décrocher leur premier emploi. De plus, 51% ne se posent même pas la question de savoir s'ils doivent chercher du matériel supplémentaire à apprendre au-delà de leurs institutions respectives. Néanmoins, 16% d'entre eux s'appuient sur leurs propres moyens financiers pour surmonter toute lacune non remplie par leur école, et 14%, qui ne sont pas financièrement en mesure de le faire, recherchent des solutions gratuites au sein d'associations, de bibliothèques et sur le web.



En revanche, après l'obtention de leur diplôme, une fois qu'ils se retrouvent à la recherche d'un premier emploi, seuls 35% (une majorité de docteurs) réussissent à être embauchés et à maîtriser parfaitement leurs tâches professionnelles, et 15% ont dû suivre une sorte de stage en interne à l'entreprise pour remplir leurs rôles. Sinon, 40% ont dû suivre une formation / des cours / des certifications supplémentaires en dehors du programme initial de l'université pour ajouter de nouvelles compétences à leur CV et être acceptés dans le poste auquel ils postulaient.

****Les entreprises sont-elles conscientes de l'importance du développement des compétences de leurs ingénieurs?***

La réponse à cette question est fortement biaisée par la taille de l'entreprise, la législation et la politique économique du pays auquel elle appartient, en particulier l'investissement dans les scientifiques et les ingénieurs. En effet, à titre d'exemple, en Europe, le poids quantitatif et qualitatif des ingénieurs et des scientifiques est différent d'un pays à l'autre. En ce qui concerne le nombre, les statistiques officielles de l'UE ([Eurostat 2018](#)) ont montré que 19% seraient situés au Royaume-Uni et 18% en Allemagne. Quand il s'agit du poids qualitatif, l'Allemagne prend la tête avec 15 000 docteurs en génie par an, suivie du Royaume-Uni avec 14000 docteurs en génie par an ([Eurostat 2020](#)). Désormais, avec le Brexit, l'Allemagne est presque le leader imbattable de l'UE. Malgré les efforts de la France pour porter à 39000 le nombre d'ingénieurs diplômés par an, son nombre de 1 113 000 ingénieurs ([rapport IESF 2020](#)) est encore loin des 3 millions travaillant en Allemagne, sans évoquer la part des docteurs en ingénierie. Néanmoins, au-delà de ce biais, 36% des ingénieurs interrogés ont déclaré que leur employeur les encourage à développer leurs connaissances et leurs compétences et semble même prêt à mettre de l'argent sur la table pour les inciter à le faire.

De plus, 1/10 des ingénieurs se trouvent obligés de suivre des formations liées à leur travail, entièrement organisées par leur entreprise. Cependant, pour les malchanceux, seuls 26% prennent l'initiative de suivre des cours / formations / certifications en dehors du contexte de l'entreprise. De plus, malheureusement, même à la fin de 2020, il y a encore 9% qui pensent que ce serait une perte de temps et d'argent, car l'employeur ignore totalement l'importance de cet aspect, et ils ne sont pas exclusivement situés dans le tiers monde.

****Quelles sont les habitudes d'apprentissage des ingénieurs d'aujourd'hui?***

Pour répondre à cette question, notre enquête s'est concentrée, exclusivement, sur quatre aspects: la fréquence des apprentissages, les priorités lors de la recherche d'une information, les disciplines ciblées et les langues dans lesquelles les cours devraient être suivis.

1- La fréquence:

14% des ingénieurs recherchent quotidiennement de l'aide / des tutoriels pour effectuer leurs tâches ou études d'ingénierie. Ce sont pour la plupart des ingénieurs de moins de 5 ans d'expérience ou des ingénieurs de recherche.

27% suivent des tutoriels ou des cours au moins une fois par semaine en rapport avec leur travail. 28% suivent des cours collectifs ou individuels pour enrichir leur CV avec de nouvelles compétences chaque mois ou deux, et 23% le feraient une ou deux fois par an s'ils le pouvaient en raison de leur emploi du temps chargé. Ce sont généralement des ingénieurs à hautes responsabilités, des managers et des seniors.

Les 8% restants font partie de la population désespérée d'ingénieurs dont la motivation a été gommée par la politique de l'employeur, ce qui les rend insensibles à l'évolution / mise à jour des connaissances et des compétences.

2- La priorité

Selon 39% des participants à l'enquête, la fiabilité des informations est la priorité numéro un lorsqu'un ingénieur recherche une information technique ou un moyen de développer ses compétences.

Vient ensuite le prix à payer avec 37% du verdict des investigués. Enfin, la réduction du temps de recherche semble être un critère non négligeable avec 24% des voix. Ici aussi, les choix sont biaisés en fonction de la localisation géographique des personnes constituant l'échantillon enquêté. Logiquement, pour une personne comme un ingénieur avec une formation scientifique, la fiabilité de l'information doit toujours être la priorité privilégiée, mais la réalité est différente. En effet, exceptionnellement dans le cas des pays en développement, le prix à payer est toujours un obstacle au choix de l'ingénieur.



3- Les disciplines d'intérêt

Les ingénieurs du monde entier insérés sur le marché du travail semblent intéressés par l'acquisition de nouvelles compétences, d'abord dans les langages et sciences informatiques (c'est le premier choix de 26% de l'échantillon étudié), puis dans les compétences commerciales et *Soft Skills* (premier choix de 17 % des cas), et enfin dans leurs compétences techniques respectives d'ingénierie par rapport à leur travail. Cette classification est applicable indépendamment du pays de l'ingénieur.

4- Les langues

Sans surprise, la langue anglaise a prévalu comme langue préférée des cours de sciences et techniques de l'ingénieur avec 86% du verdict des investigués. Cependant, presque chacune des personnes interrogées a exprimé le désir de suivre le cours dans sa langue maternelle, à l'exception des pays francophones, où les ingénieurs ont demandé des cours en français (qui n'est pas forcément leur langue maternelle).

En conclusion, pour répondre à la question initiale, les ingénieurs occuperont certainement une part considérable du marché émergent du e-learning mondial, mais son poids dépend de différents facteurs liés, dans un premier temps, à la politique économique de leur pays, puis à la stratégie de développement de leur employeur, mais surtout à plusieurs aspects personnels tels que leur formation académique initiale, leur expérience de travail et leurs responsabilités, et leur situation financière.

3.5. Les fournisseurs & prestataires

KS-Portal en tant que projet de la EdTech a besoin de fournisseurs et prestataires dans des domaines vitaux à son activité, qui sont :

- L'hébergement du site internet
- La sécurisation du site internet
- Le développement et la maintenance du site
- La gestion des domaines web et des messageries professionnelles
- Le paiement sécurisé en ligne
- L'achat de robots de téléprésence interactive
- L'assurance professionnelle pour cyber protection

Dans ce qui suit une liste des fournisseurs et prestataires existants dans le marché ainsi que les tarifs qu'ils appliquent.

Table 8. Liste des fournisseurs et prestataires dans le marché.

Raison Sociale	Prestations	Tarifs
Microsoft Azure (FR)	Cloud computing - Hébergement du site internet	0,356 euros jusqu'à 5 Go puis 0,074/Go/mois
Amazon AWS (FR)	Cloud computing - Hébergement du site internet	0,344 euros jusqu'à 5 Go puis 0,074/Go/mois
IBM Cloud (US)	Cloud computing - Hébergement du site internet	0,447 euros jusqu'à 250 Go puis 36,6 euros/To/mois
Cloudflare (US)	Sécurisation et protocoles SSL du site internet	200 euros/mois
Atrinis (FR)	Sécurisation et protocoles SSL du site internet	529 euros/mois
OVHcloud (FR)	Sécurisation et protocoles SSL du site internet	99 euros/mois
Scientific Webs (IN)	Développement et maintenance du site web	14500 +2300 euros/an
Fidesio (FR)	Développement et maintenance du site web	158500 euros + 2360 euros/mois
Hello Pomelo (FR)	Développement et maintenance du site web	43150 euros + 700 euros/mois



The Coding Machine (FR)	Développement et maintenance du site web	50680 euros + 700 euros/mois
1&1 IONOS (FR)	Location des domaines web et messageries professionnelles	50 euros/mois
OVH (FR)	Location des domaines web et messageries professionnelles	99 euros/mois
Stripe (UK)	Paielements sécurisés par cartes bancaires et virements bancaires internationaux des clients	1,4% +0,25 euros par transaction en Europe 2,5% + 0,25 euros par transaction ailleurs
Paypal (US)	Paielements sécurisés par cartes bancaires et virements bancaires internationaux des clients	1,2% + 0,5% + 0,35 euros par transaction en UE 1,2% + 2% + commission selon pays ailleurs
Ideal Robot (FR)	Padbot U2 robot de téléprésence	A partir de 999 euros/unité
Maxirobots.com (FR)	Padbot P2 robot de téléprésence	A partir de 1695 euros/unité
HISCOX (FR)	Assurance professionnelle et cyber protection	300 euros/an
CFDP assurances (FR)	Assurance professionnelle et cyber protection	575 euros/an



4. LA STRATÉGIE

4.1. Les objectifs à court terme

Les objectifs se résument dans le tableau suivant :

Table 9. Les perspectives de développement de Knowledge & Skills.

	Services d'édition Talent Portal	Contenus videos Apprentice Portal	Classes en ligne Apprentice Portal	Rediffusion de conférence Apprentice Portal
Axe prioritaire	30 000€ pour financer 1 poste à temps partiel	- Publication mensuelle de 10 nouveaux contenus vidéos - 50 000€ pour financer 1 poste à temps plein - 30 000€ de budget publicitaire/an	Signer des contrats d'exclusivité d'organisation de sessions de formations permettant l'organisation de 4 sessions / mois	- Signer des contrats d'exclusivité de rediffusion de conférence avec 3 partenaires/an - Fidéliser les partenaires
Atout commercial	Un comité éditorial de renommée internationale	- Qualité garantie par Peer Review - Référencement académique des publications	Partenariats avec des formateurs de renommée internationale	Infrastructure prête à l'emploi, espace sécurisé et publication sans frais des rediffusions de conférence
Effort commercial	- Organisation ateliers - Service client	Communication	- Communication - Accompagnement à la vente	- Prospection auprès d'associations scientifiques - Service client

Les indicateurs des résultats des performances de la démarche et de la visibilité commerciale se résument dans le tableau suivant :



Table 10. Indicateurs de résultats.

PRIORITES	INDICATEURS	OBJECTIFS	
		Quantitatifs	Qualitatifs
Cible 1: Ingénieurs particuliers	Nombre de comptes « Apprentice » créés	Nombre de comptes créés Nombre de vidéos vendus Nombre de places vendus en classes visio CA des ventes	Évolution des ventes, issue de la prescription, taux de satisfaction client
Cible 2: Étudiants en master de recherche et thèse de doctorat	Nombre de comptes « Apprentice Student » créés	Nombre de comptes créés Nombre de vidéos vendus Nombre de places vendus en classes visio	Évolution des ventes, issue de la prescription, taux de satisfaction client
Cible 3: Formateurs particuliers	Nombre de comptes « Talent » créés	Nombre de vidéos soumises à la vente Nombre de classes organisées en visio CA des services d'édition vendus	Diversification des spécialités Diversité des pays participants
Cible 4: Institutions de formation et associations scientifiques	Contrats de partenariat	Nombre de vidéos publiées Nombre de classes organisées Nombre de contrats signés	Diversification des spécialités Diversité des pays participants

4.2. L'organigramme et les ressources humaines

Bien que l'entreprise est gérée par une seule personne et ne compte pas d'employés en 2021, son fonctionnement implique l'intervention de plusieurs acteurs :

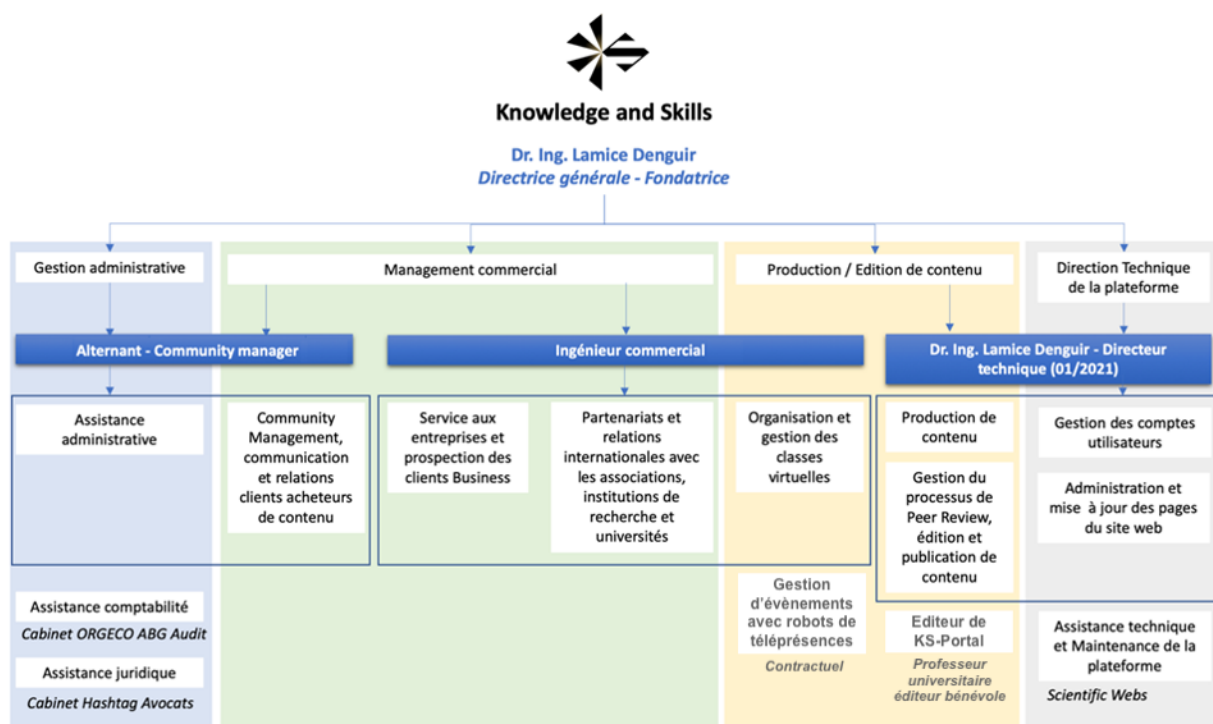


Figure 13. Organigramme et ressources humaines de l'entreprise Knowledge and Skills (pour 2022).

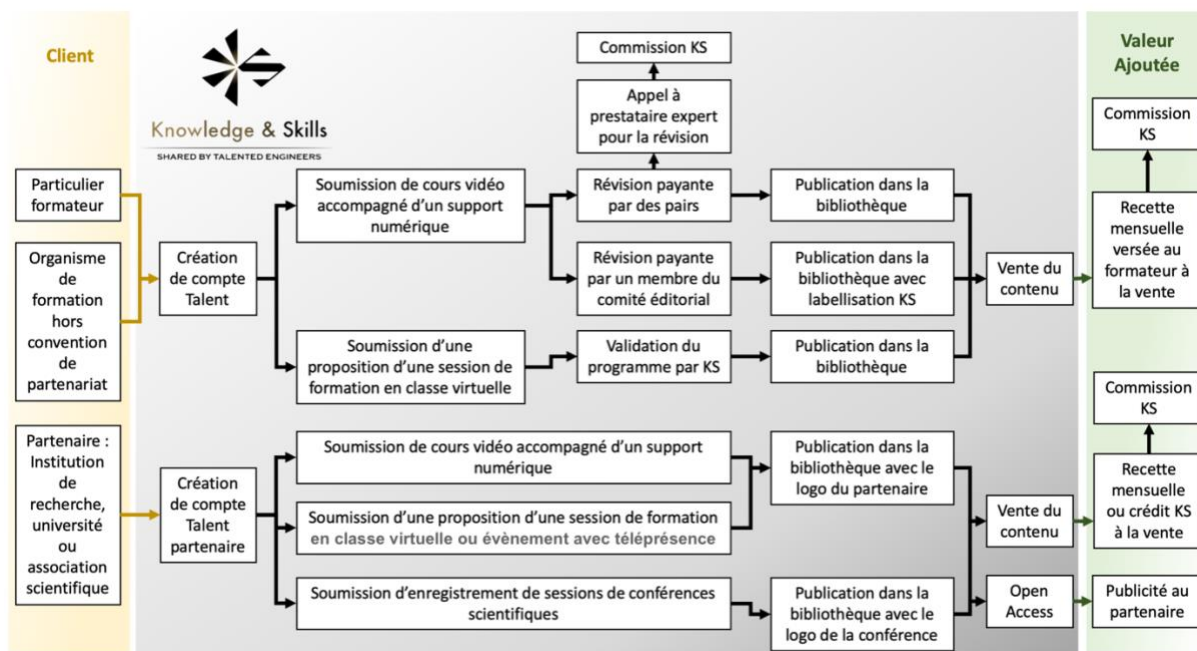
Les tâches liées à la gestion administrative, le management commercial, la production et édition de contenu de la bibliothèque de la plateforme ainsi que la direction technique seront assurés par la même personne en 2021 (la directrice). Par contre, à partir de janvier 2022, le recrutement d'un alternant en Community Management est prévu, et l'embauche d'un ingénieur commercial pour assurer les fonctions telles qu'expliquées dans l'organigramme dans la figure 13.

Toutefois, les assistances comptabilité, juridique, technique et maintenance informatique de la plateforme ainsi que la logistique liée à la location des robots de téléprésence interactives seront sous-traitées. Par contre, l'édition des publications vidéos dans KS-Portal en tant que journal vidéo scientifique sont gérés par un professeur universitaire éditeur bénévole comme tous les journaux scientifiques connus, et c'est de sa responsabilité d'attribuer les pairs chargés de la révision et vérification scientifique et technique des publications.

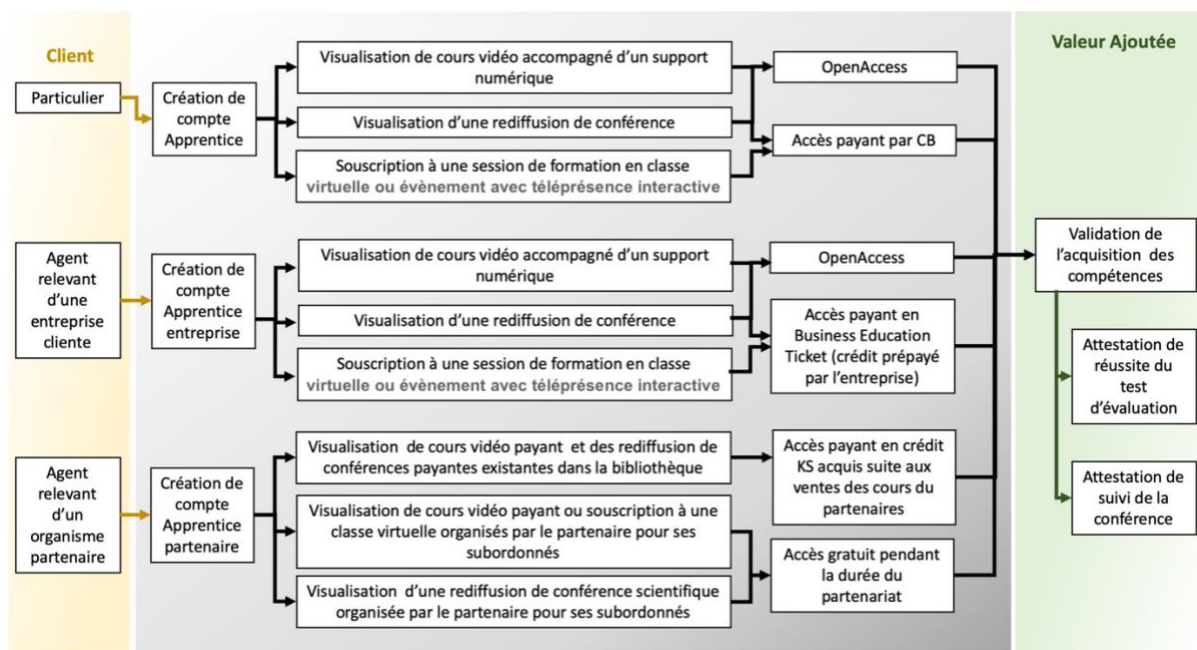


4.3. La logistique

Les clients de Knowledge and Skills se divisent en deux catégories dont chacune nécessite un parcours logistique différent : Le parcours "Talent" pour les formateurs, et le parcours "Apprentice" pour les acheteurs de formation.



a) Parcours "Talent" - Créateur de contenu.



b) Parcours "Apprentice" - Acheteur de contenu.

Figure 14. De la détection du besoin à la livraison de la valeur ajoutée a) Parcours "Talent" b) Parcours "Apprentice".

Quant à la logistique interne du fonctionnement du site, elle est expliquée dans la figure 15 :

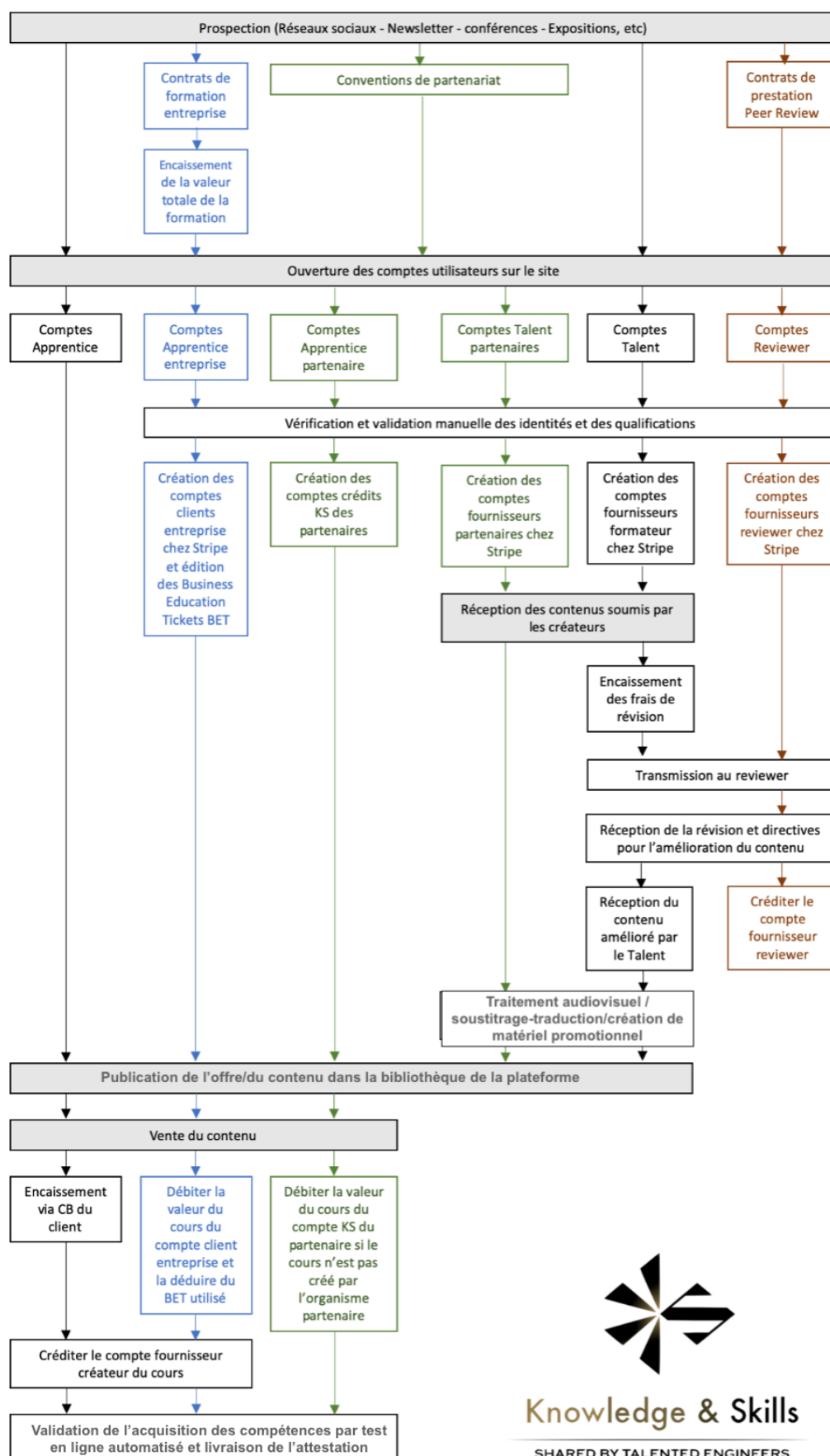


Figure 15. Logistique interne de Knowledge and Skills régie par l'administrateur du site.



* Business Education Ticket : Quand il souhaite ouvrir des comptes "Apprentice entreprise", un client entreprise doit régler en avance le montant total souhaité des formations à assurer à ses employés. De suite, un crédit formation est ouvert à l'entreprise d'un montant égal à ce règlement. En fonction du nombre d'agents concernés par ces formations, ce crédit est divisé sur les comptes "Apprentice entreprise" subordonnés au client sous forme de Business Education Tickets (tickets d'éducation entreprise) avec des plafonds fixés par le client.

* Compte crédit KS : Un organisme partenaire, s'il ne souhaite pas être rémunéré en argent suite à la soumission d'un contenu payant dans la bibliothèque de la plateforme, peut convertir ses recettes en crédit KS utilisable dans la plateforme pour acheter du contenu vidéo enregistré au profit de ses agents subordonnés.

4.4. La communication

Le plan d'action commerciale se résume dans le plan d'actions suivant :

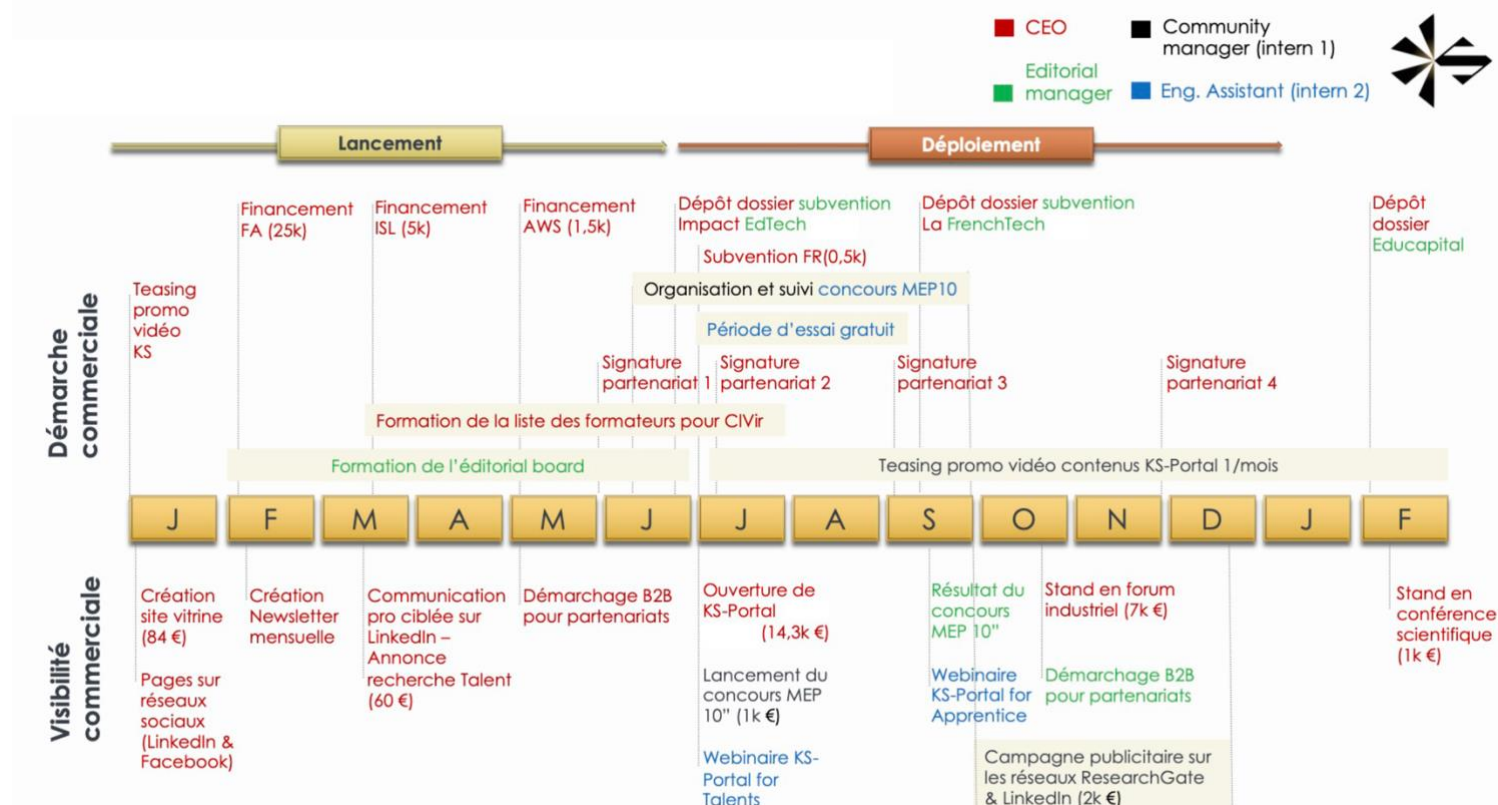


Figure 16. Plan d'actions commerciales à court terme.

4.5. L'analyse stratégique

L'outil SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) est utilisé comme suit :



Table 11. SWOT

FORCES	FAIBLESSES
- Réseau de connaissances important dans les secteurs académiques et industriel - Soutien de quelques associations - Expérience du dirigeant dans la gestion de projet, la formation d'ingénieurs et dans la révision de contenu scientifique - Travail 100% dématérialisé, télétravail prévu pour l'année 2021 engendrant des économies en termes de coûts du bail et les frais connexes - Soutien de Pôle Emploi et maintien des ARE jusqu'à 09/2021	- Manque de financement engendrant l'impossibilité de recruter et l'achat des robots de téléprésence - Possibilité de surcharge de travail pour le directeur - Dépendance des sous-traitants en termes d'assistance technique, de comptabilité et juridique
OPPORTUNITES	MENACES
- Industrie de l'e-learning en plein essor - Soutien de l'État des projets en TIC - Demande croissante de la formation à distance suite à la crise sanitaire - Nécessité de la formation continue pour suivre la transition vers l'industrie 4.0 - Accessibilité des prix des matériels numériques et généralisation de l'accès à internet partout dans le monde	- Apparition de sites concurrents utilisant un business model similaire au cours des 3 prochaines années - Fragilisation de la protection du site contre les cyber attaques suite à l'apparition de nouvelles menaces

La stratégie d'atténuation de l'impact des faiblesses identifiés et des menaces se définit dans les actions suivantes :

- Un recours à la bourse LaFrenchTech pour alimenter le parc des robots de téléprésence ainsi que le financement partiel des charges des ressources humaines
- Un recours à une levée de fonds pour augmenter le capital est envisageable en 2022. Elle servira à financer les recrutements et les campagnes publicitaires.
- En cas de retard/absence de financement suffisant, un recours possible à la sous-traitance de l'assistance technique et du community management par des agents en freelance de façon ponctuelle pendant les périodes de surcharge de travail
- Programme d'embauche d'un ingénieur informatique pour assurer le développement et l'assistance technique de la plateforme, la maintenance du site, la mise à jour des pages et des données et la cyber-sécurisation.
- Pour ce qui est de la concurrence, le site tient à se démarquer de l'existant en adoptant le lean startup portant des améliorations au parcours utilisateurs et à ajouter de nouvelles options/ supprimer des fonctionnalités au moins une fois par trimestre en fonction du feedback des clients utilisateurs et se focaliser sur les services les plus rentables.

4.6. La stratégie de développement

La stratégie de développement de l'entreprise Knowledge and Skills se définit comme suit :

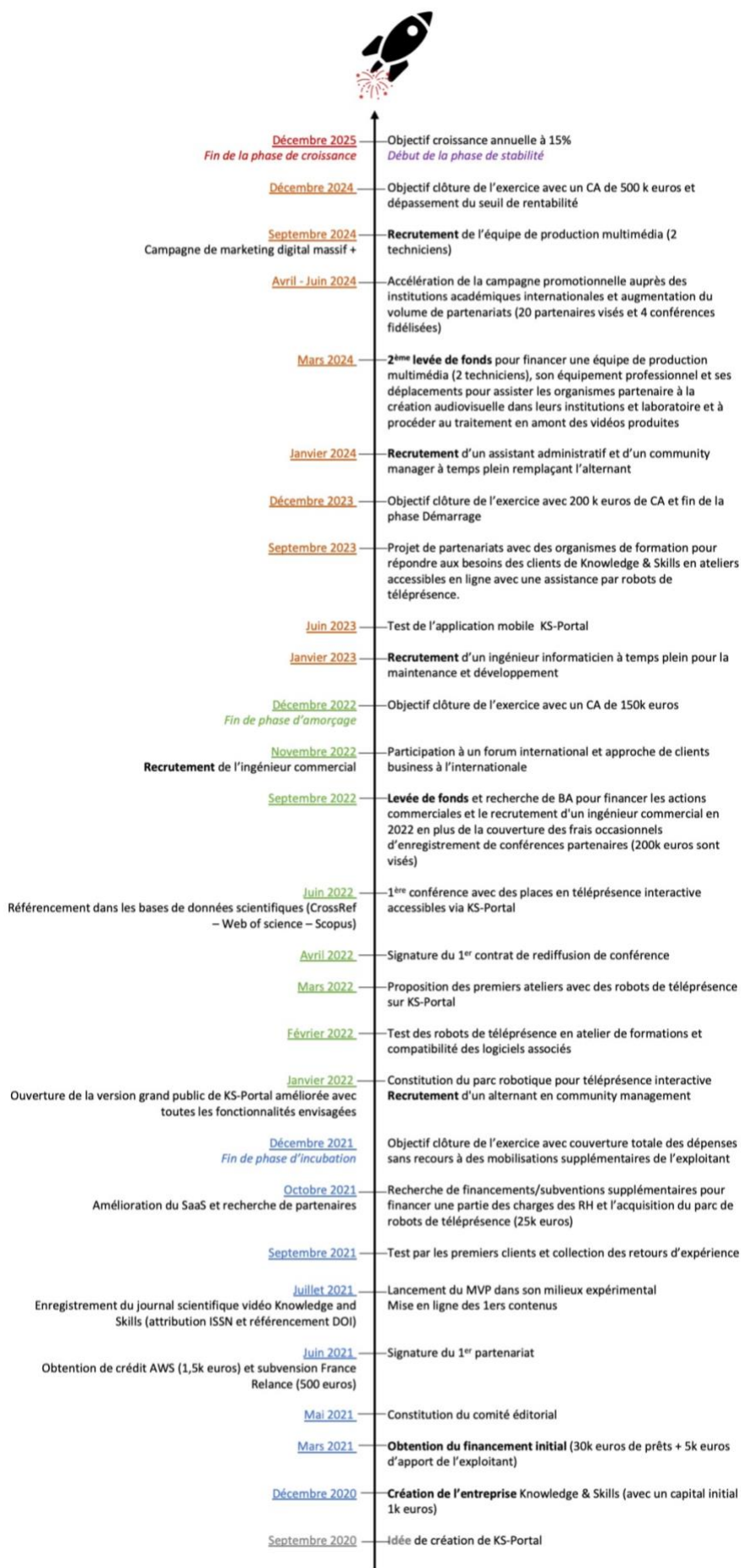


Figure 17. Stratégie de développement de Knowledge and Skills sur 5 ans.



5. LES ASPECTS JURIDIQUES

5.1. La réglementation de l'activité

La loi de mars 2014 : La formation professionnelle à distance, et donc le e-learning, est incluse dans le code du travail depuis le 5 mars 2014 (Article L6313-1 du Code du Travail). Les conditions requises pour participer à la formation, la durée, les objectifs, les moyens pédagogiques et technologiques utilisés, et les éventuels travaux à fournir doivent être précisés à l'apprenant à l'avance. Cette date a marqué la reconnaissance des formations ouvertes et à distance (FOAD).

Une attestation doit être délivrée par l'organisme de formation à l'issue du programme. La plupart des formations en ligne permettent d'obtenir une certification, d'autres permettent d'obtenir un diplôme.

L'e-learning est soumis aux réglementations des organismes de formation. Les contenus des cours de e-learning ainsi que les plateformes sont soumis à la propriété intellectuelle.

La loi de septembre 2018 : La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a modifié la loi en intégrant la notion « d'objectif ».

Dans l'annonce de cette loi, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud avait précisé que la définition de l'action de formation serait revue de façon à « libérer l'innovation pédagogique ». La redéfinition de l'action de formation précise dorénavant que celle-ci peut « être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance. » (*Focus RH*)

La définition intègre donc aujourd'hui de nouvelles actions de développement professionnel ou de nouvelles actions. Tutorat, coaching, travail collaboratif, partage de pratiques, MOOC, mentoring, séminaire, voyage apprenant...

L'important est qu'il y ait un objectif professionnel clairement défini et que le parcours soit balisé.

De manière plus globale, certains dispositifs permettant de financer la formation ont été supprimés , c'est le cas du congé individuel de formation (CIF) et le congé bilan de compétence tandis que d'autres ont fortement évolué comme le compte personnel de formation (CPF).

Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est devenu un compte en euros.

500 € par an sont acquis pendant 10 ans. Pour les salariés avec un faible niveau de qualification, le montant annuel est porté à 800 €. De plus, les listes de formation éligibles au CPF ont été supprimées.

5.2. Le statut juridique

Le statut juridique choisi est celui d'une société par actions simplifiée unipersonnelle SASU à capital variable, de valeur initiale 1000 euros, avec un capital minimal de 1000 euros et maximal de 100 000 euros. (*voir annexe 16 pour le statut constitutif de Knowledge and Skills*)

5.3. La protection

"KS-Portal" est une marque verbale déposée le 25 Mars 2021 sous le numéro national 21 4 747 934 en Classe N°41 : formation et en Classe N°42 : recherches scientifiques et techniques : au registre de l'Institut National de la Propriété Industrielle INPI, et publiée au BOPI N°21/15 Vol.I du 16 avril 2021.

"KNOWLEDGE AND SKILLS" est une marque verbale déposée le 10 Septembre 2020 sous le numéro national 20 4 680 806 en Classe N°41 : formation et en Classe N°42 : recherches scientifiques et techniques : au registre de l'Institut National de la Propriété Industrielle INPI, et publiée au BOPI N°20/40 Vol.I du 2 octobre 2020.

Le logo de "KNOWLEDGE AND SKILLS" est une marque figurative déposée le 8 Octobre 2020 sous le numéro national 20 4 690 018 en Classe N°41 : formation et en Classe N°42 : recherches scientifiques et techniques : au registre de l'Institut National de la Propriété Industrielle INPI, et publiée au BOPI N°20/44 Vol.I du 30 octobre 2020.

5.4. Le pacte d'associés

Pas de pacte d'associés (associé unique).



6. LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES

6.1. Résultat prévisionnel

*Hypothèses de départ retenues pour l'établissement des présents états :

Le MVP est en ligne à partir de Juillet 2021 et la version finale à partir de janvier 2022.

La prestation de service d'édition et organisation d'ateliers virtuels généreront du chiffre d'affaires à partir d'Octobre 2021. La bibliothèque des publications vidéos enregistrées générera un chiffre d'affaires dès 2022.

Les tarifs de diffusion des cours enregistrés se situent entre 50 et 250 euros HT avec une moyenne de 100 euros HT, et les visioconférences entre 250 et 750 euros HT avec pour la 2ème année une moyenne de 250 euros HT et pour les trois années qui suivent 500 euros HT.

Les frais de développement, hébergement, sécurisation et maintenance du SaaS, les frais juridiques liés à son établissement et l'achat du matériel informatique ainsi que le parc de robots de téléprésence s'élèvent à 53.000 euros HT, qui seraient financés par l'apport en capital, en compte courant, un prêt bancaire, un prêt d'honneur et une subvention.

Le projet est porté par une SASU au capital variable minimal de 1.000 euros et maximal de 100k euros, présidé par Dr. Ing. Lamice Denguir, qui serait rémunérée au résultat de l'exercice.

5 embauches sont envisagées : le recrutement d'un alternant en community management dès janvier 2022, le recrutement d'un ingénieur commercial dès novembre 2022, d'un ingénieur informaticien dès janvier 2023, de 2 techniciens multimédia dès septembre 2024.

Une augmentation du capital de 100k euros par des investisseurs en capital (BA) est envisagée en 2022 et injecté en 2023 pour couvrir les frais d'élargissement de l'équipe et de la communication.

Le seuil de rentabilité sera franchi en 2024. Suite à cet évènement, une levée de fonds est prévue.

Il est à rappeler que Knowledge and Skills est une startup qui, par définition selon Eric Ries (l'auteur du Lean Startup), est « une institution humaine conçue pour créer un nouveau produit ou service sous des conditions d'incertitude extrême ».

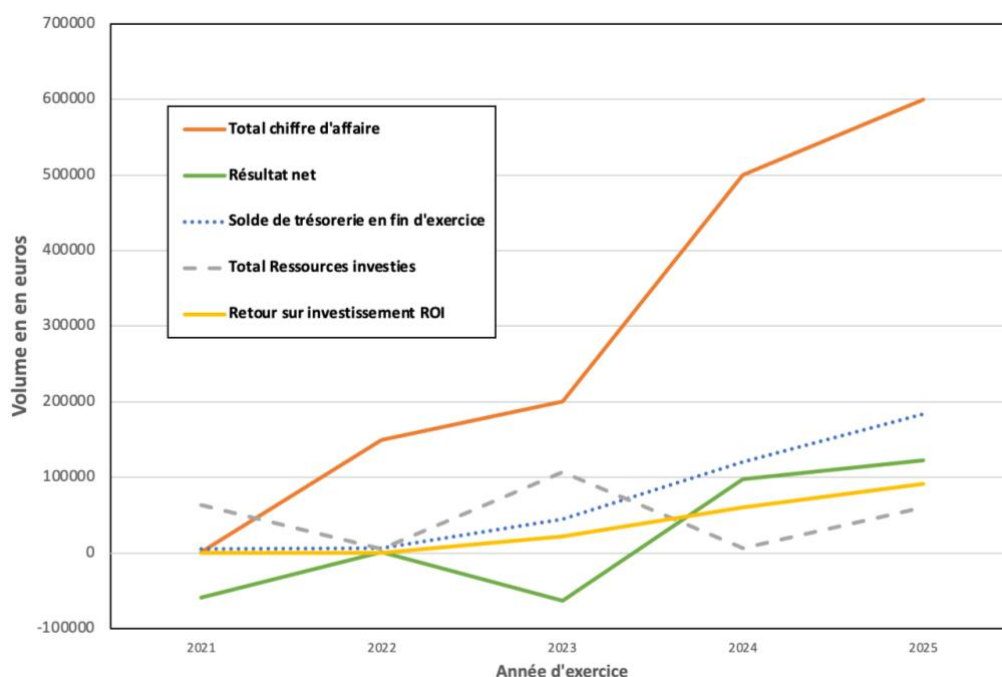


Figure 18. Résultat prévisionnel de Knowledge and Skills sur 5 ans.



6.2. Compte de résultat sur 5 ans

Table 13. Compte résultat prévisionnel pour 2021-2025

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires (en euros HT)					
Vente de produits	800	100000	150000	375000	480000
Prestations de service	200	50000	50000	125000	120000
Total chiffre d'affaires	1000	150000	200000	500000	600000
Charges variables (en euros HT)	0	0	0	0	0
Matières premières (vidéos)	0	0	10000	20000	40000
Charges de prestation	0	40000	50000	130000	152000
Total achats consommés	0	40000	50000	130000	152000
Marge brute globale	1000	110000	150000	370000	448000
Charges externes (en euros HT)					
Sous-traitance	16300	2300	2300	2300	2300
Location immobilière et charges locatives	672	5000	5250	5513	5788
Locations mobilières	0	0	0	0	0
Droits de place (forums et conférences)	8000	10000	10000	10000	10000
Fourniture de bureau	500	500	500	500	500
Entretien et réparations	0				
Petit équipement	15000	15000	3000	3000	3000
Fourniture d'entretien	0	0	0	0	0
Fournitures non stockées (EDF, SFR, etc.)	360	360	360	360	360
Assurances	337	355	355	355	355
Frais de formation	1870	0	500	1500	1500
Documentation	150	500	500	500	500
Honoraires comptable	2175	2175	2175	2175	2175
Honoraires avocat	5500	1000	15000	1000	1000
Publicité	2000	4000	4000	10000	10000
Carburant	500	500	500	500	500
Loyer de crédit bail	0	0	0	0	0
Déplacement, missions	0	2000	2500	3000	4000
Frais postaux, téléphone	194	500	500	500	500
Services bancaires (Stripe + BNP)	577	3790	5040	12540	15040
Divers	828	350	350	350	350
Total charges externes	54963	48330	52830	54092	57868
Valeur Ajoutée	-53963	61670	97170	315908	390132
Subvention d'exploitation					
Charges de personnel dont :					
Rémunération brute des salariés	0	16459	89792	107792	140792
Charges sociales des salariés	0	8302	34552	40980	49326
Prélèvement de l'exploitant (société à l'IS)	0	26400	26400	26400	26400
Charges sociales de l'exploitant	0	1500	1500	1500	1500
Autres charges de personnel	0	0	0	0	0
Total charges de personnel	0	52661	152244	176672	218018
Impôts et taxes	0	223	400	1100	1200
Excédent Brut d'Exploitation	-53963	8786	-55474	138136	170914
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0
Dotations aux amortissement	4100	7100	7100	7100	7100
Résultat d'exploitation	-58063	1686	-62574	131036	163814
Produits financiers	0	0	0	0	0
Charges financières (intérêts des emprunts, ...)	735,06	280,95	194,54	127,48	64,65
Impôts sur les sociétés	0	422	0	32759	40953
Résultat net	-58798	984	-62769	98149	122796
Capacité d'autofinancement	-54698	8084	-55669	105249	129896
Remboursement des emprunts	1682	6493	6579	6646	6709
Solde de trésorerie en fin d'exercice	5121	6711	44464	120835	183604
Mis en réserve	5121	6711	22232	60417	91802
Total ressources investies	63000	5121	106711	6711	60417
ROI	0	0	22232	60417	91802



6.3. Besoin en fonds de roulement

Table 14. Besoin en fond de roulement

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
BESOINS/VENTES = Crédit Client moyen					
(a) Nombre de jours moyens paiement clients	1	1	1	1	1
Taux Moyen TVA / Ventes à taux réduit					
Taux Moyen TVA / Ventes à Taux normal	0	0	0	0	0
(b) CA moyen journalier = CA TTC/360	0	0	0	0	0
Crédit Client Moyen = (a)*(b)	0	0	0	0	0
Ressources / Achats = Dettes fournisseur moyenne					
(c) Nombre de jours moyen paiement aux fournisseurs	0	0	0	0	0
Taux Moyen TVA / Achat Matières	20	20	20	20	20
Taux Moyen TVA / Sous Traitance Incorporée					
(d) Volume achats fourn. (moy.jour=achat TTC/360)	183	161	129	180	193
Dettes Fournisseur Moyenne = (c)*(d)	0	0	0	0	0
Besoins/Stocks Marchandises Mat. Prem.					
Prod en cours de Prod.finis					
Nombre jours stocks					
Marchandises	0	0	0	0	0
Matières Premières					
Produits Travaux en cours					
Produits finis					
Rapport co^t production/product.totale					
Produits ou travaux en cours					
Produits finis					
Total besoins/stocks & Travaux en cours	0	0	0	0	0
Ressources sur charges du personnel					
(g) total rémunérations versées salariés	0	16459	89792	107792	140792
(h) Délai paiement salaires en nombre de jours	15	15	15	15	15
(i) Total charges sociales salariales et patronales	0	9802	36052	42480	50826
(j) Délai paiement charges sociales en jours	15	15	15	15	15
TOT.Ressources/Charge personnel	0	1094	5244	6261	7984
((g)*(h)+(i)*(j))/360					
Ressources sur autres charges					
(k) Nombre de jours moyens de paiement des autres charges	15	15	15	15	15
Taux Moyen TVA/Frais généraux	20	20	20	20	20
(l) Total autres charges journalières TTC/360	153	134	108	150	161
Tot. Ressources/Autres charges = (k)*(l)	2290	2014	1618	2254	2411
ETAT TVA (Bes. (+) ou Res (-))	0	0	0	0	0
Besoin Brut = Tot. Bes. - Tot. Res.	-2290	-3108	-6861	-8515	-10395
Possibles mobilisations (si besoin brut >0)					
Besoin Net = Besoin brut - Mobilisations	-2290	-3108	-6861	-8515	-10395



6.4. Plan de financement

Table 15. Plan de financement initial (2021)

Actifs en H.T.	en euro	en %	Passif	en euro	en %
Les immobilisations incorporelles	16631	26	Capitaux propres	7500	12
Frais d'établissement	828	1	Apport numéraire	1000	2
Frais avocat	5500	9	Apport numéraire en compte courant	5000	8
Frais comptable	2175	3	Apport en matériel	0	0
Droit au bail (annuel)	576	1	Apport en stock (serveur AWS)	1500	2
Frais banque	252	0	Apport en stock (marchandises)	0	0
Frais assurance	300	0	Apport en stock (fournitures diverses)	0	0
Frais de communication (annuel)	7000	11			
Les immobilisations corporelles	36060	57	Prêt banque moyen terme	25000	40
Site web+SaaS (clés en main)	11500	18	BNP PARIBAS	25000	40
Sécurisation du SaaS (frais annuels)	500	1			
Maintenance du SaaS (frais annuels)	2300	4			
Hébergement du site+SaaS sur 1 an	600	1			
Noms du domaine et mails pros (annuel)	300	0			
Matériel Informatique	4500	7			
Parc Robots de téléprésence	10000	16			
Matériel studio creation video	500	1			
Fourniture de bureau (1 fois)	500	1			
Support Communication & Marketing	5000	8			
Fourniture non stockée (annuel: EDF, SFR, etc)	360	1			
Les immobilisations financières	96	0	PCE	0	0
Cautions/Garanties	96	0			
Stock	0	0	Prêt d'honneur 0%	5000	8
Matières premières	0	0			
Marchandises	0	0			
Fournitures diverses	0	0	Initiative Saône et Loire	5000	8
Trésorerie	10213	16	Subventions	25500	40
		0	BPI France French Tech	25000	40
		0	France Relance	500	1
Total Général des besoins	63000	100	Total des ressources	63000	100
TVA sur immobilisations et stocks	10538,2	17	Prêt relais TVA	10538,2	



Table 16. Plan de financement sur 5 ans

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Besoins					
Investissements					
Immobilisations incorporelles	16631	0			
Immobilisations corporelles	36060	15000			
Total investissements	52691	15000	0	0	0
Remboursement emprunts (Partie Capital)	0	0	0	0	0
Remboursement compte courant	2417	6774	6774	6774	6774
Achat stock de départ					
Variation BFR	-2290	-3108	-6861	-8515	-10395
Total des besoins	52818	18666	-88	-1742	-3622
Ressources					
Capital	6000	0	100000	0	0
Réserves	0	5121	6711	22037	60223
Résultat de l'exercice	-58798	984	-62769	98149	122796
Amortissements et provisions	4100	7100	7100	7100	7100
Cessions d'éléments d'Actifs	0	0	0	0	0
Subventions d'investissements	25500	0	0	0	0
Prêt principal	25000	0	0	0	0
Prêt d'honneur	5000	0	0	0	0
Total emprunts	30000				
Total des ressources	6802	13205	51043	127286	190119
Ecart annuel ressources - besoins	-46015	-5461	51130	129028	193740
Ecart cumulé ressources - besoins	-46015	-51476	-346	128682	322422
Possibilité de mobilisation (si écart <0)	46015	51476	346		
Excédent des ressources	0	0	0	128682	322422
Insuffisance des ressources					

6.5. Charges du personnel

Table 17. Charges du personnel

Libellé	Année 1				Année 2			
	2021				2022			
	Salaire brut mensuel	Nb. mois payés	Charge pat./mois	Effectif	Salaire brut mensuel	Nb. mois payés	Charge pat./mois	Effectif
Personnel								
Rémunération présidente	0	0	0	1	250	12	125	1
Community manager	0	0	0	0	816	12	493	1
Ingénieur commercial	0	0	0	0	3333	2	1193	1
Ingénieur informatique	0	0	0	0	0	0		0
Techniciens multimédia	0	0	0	0	0	0		0
Total Effectif				1				3

Année 3				Année 4				Année 5			
2023				2024				2025			
Salaire brut mensuel	Nb. mois payés	Charge pat./mois	Effectif	Salaire brut mensuel	Nb. mois payés	Charge pat./mois	Effectif	Salaire brut mensuel	Nb. mois payés	Charge pat./mois	Effectif
250	12	125	1	250	12	125	1	250	12	125	1
816	12	493	1	816	12	493	1	816	12	493	1
3333	12	1193	1	3416	12	1306	1	3416	12	1306	1
3333	12	1193	1	3416	12	1306	1	3416	12	1306	1
0	0		0	2000	4	466	2	2000	12	466	2
4				6				6			



6.6. Emprunts

Table 18. Charges des emprunts

Libellé	Caractéristiques de l'emprunt						2021	2022	2023	2024	2025
	Montant	Année	Mois	Taux	Durée	Md	Amortissement				
Prêt bancaire BNP	25000	2021	octobre	1,3	60	M	935	5497	5583	5650	5713
Prêt Initiative SL (prêt d'honneur)	5000	2021	avril	0	60	M	747	996	996	996	996
Total	30000						Intérêt				
							197,06	280,95	194,54	127,5	64,65

6.7. Liste des immobilisations 1A

Table 19. Charges des emprunts

Nom	Prix HT	Prix TTC	Etat actuel
Immatriculation	270	270	payé
Enregistrement de la marque verbale à l'INPI (valable 10 ans)	279	279	payé
Enregistrement de la marque visuelle à l'INPI (valable 10 ans)	279	279	payé
Frais d'avocat (immatriculation et statut)	1000	1200	payé
Frais avocat (ML/CGV/contrats)	4500	5400	payé
Frais comptable	2175	2610	payé en partie
Droit au bail (Cité de l'entreprise - Scribes - annuel)	672	806,4	payé
Frais banque (BNP Parisbas - annuel)	252	252	payé
Frais assurance (annuel)	300	360	payé
Frais de communication en forum industriel	7000	8400	
Supports communication stand en conférence scientifique	1000	1200	
Supports communication et marketing digital (ResearchGate & LinkedIn)	2000	2400	
Supports communication et marketing digital (frais d'agence SEO/SEM)	2000	2400	
Construction du SaaS + Site Web	11500	13800	payé
Sécurisation du site et SaaS	500	600	payé
Maintenance	2300	2760	payé
Hébergement du site sur 1 an (AWS - annuel variable - pay as you go)	600	720	payé
Noms du domaine et mails pros (ionos 1&1 +AWS- annuel)	300	360	payé
Matériel Informatique (Apple business - 1 fois: ordinateur + accessoires + stockage + tablette mobile)	4500	5400	payé
Matériel studio creation video (Amazon-1 fois:éclairage + micro + cam + fond)	500	600	payé
Parc Robots de Téléprésence partie U2 Robot	8000	9600	
Parc Robots de Téléprésence partie Tablettes	2000	2400	
Fourniture de bureau (1 fois)	500	600	payé
Fourniture non stockée (annuel: EDF, SFR, etc)	360	432	payé
	HT	TTC	
Total	52787	63128,4	
Payé	29337	34988,4	55,6%



RESUME

L'entreprise :

Knowledge and Skills est une société spécialisée dans les services et supports numériques (site web, application, logiciel..) relatifs à l'édition, publication de communications techniques et scientifiques audiovisuelles ainsi que la formation en ligne. Elle vise à encourager les jeunes ingénieurs, docteurs en ingénierie et scientifiques à mettre leurs compétences pédagogiques, scientifiques, techniques et humaines au service de l'industrie et de la communauté internationale des ingénieurs.

Le projet :

Étant un acteur de la transition numérique, Knowledge and Skills développe le SaaS KS-Portal : la solution qui modernise la communication scientifique et technique audiovisuelle ainsi que l'organisation des classes virtuelles pour ingénieurs et scientifiques dans les domaines de la mécanique, matériaux, électrique, génie industriel, pratiques de l'ingénieur et du scientifique proposées par ses clients pour ses clients sans limite géographique. Elle facilite la vie du formateur et de l'apprenant.

Caractère innovateur :

KS-Portal est le SaaS innovateur permettant aux ingénieurs et l'accès, la communication, le partage et la monétisation de l'information technique et scientifique multimédia via un processus sécurisé géré par l'intelligence artificielle et du recours aux solutions robotiques de téléprésence interactive. C'est aussi la 1ère plateforme européenne à contenu technique audiovisuel révisé par des pairs internationaux et référencé dans les bases de données scientifiques comme gage de qualité du produit.

Total financement initial :

63000 euros dont 38000 déjà acquis